又 $E(Y)=(-1)\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$,故 $\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3\lambda^2}$.

(Ⅲ) 因为

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}z\cdot f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_{-\infty}^{0}z\cdot\frac{1}{3}\lambda\mathrm{e}^{\lambda z}\mathrm{d}z+\int_{0}^{+\infty}z\cdot\frac{2}{3}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z=\frac{1}{3\lambda},$$

故 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=\frac{1}{3\overline{Z}}$,其中 $\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$.

考研数学冲刺预测 6 套卷
第三套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 C

解析 由已知,得 $\lim\limits_{x\to1}f(2x-1)=f(1)=0$,故

$$\lim_{x\to1}\frac{f(2x-1)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(1+2x-2)-f(1)}{2x-2}\cdot\frac{2x-2}{x-1}=2f'(1)=2,$$

从而 $f'(1)=1$. 故

$$\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1+\sin x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(1+2\sin x+\sin^2x)-f(1)}{2\sin x+\sin^2x}\cdot\frac{2\sin x+\sin^2x}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}$$

$$=2f'(1)-f'(1)=f'(1)=1.$$

选项 C 正确.

2. 答案 C

解析 对于选项 C,$\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x\xlongequal{x=-t}\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{t}}}{t^2+\sin^2t}\mathrm{d}t$.

因 $$\frac{1}{x^2+\sin^2x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\leqslant\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}},$$

而 $$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\Big|_{0}^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-\lim_{x\to0^+}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}=1,$$

即 $\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ 收敛,故 $\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x$ 收敛,选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

又 $E(Y)=(-1)\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$,故 $\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3\lambda^2}$.

(Ⅲ) 因为

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}z\cdot f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_{-\infty}^{0}z\cdot\frac{1}{3}\lambda\mathrm{e}^{\lambda z}\mathrm{d}z+\int_{0}^{+\infty}z\cdot\frac{2}{3}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z=\frac{1}{3\lambda},$$

故 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=\frac{1}{3\overline{Z}}$,其中 $\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$.

考研数学冲刺预测 6 套卷
第三套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 C

解析 由已知,得 $\lim\limits_{x\to1}f(2x-1)=f(1)=0$,故

$$\lim_{x\to1}\frac{f(2x-1)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(1+2x-2)-f(1)}{2x-2}\cdot\frac{2x-2}{x-1}=2f'(1)=2,$$

从而 $f'(1)=1$. 故

$$\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1+\sin x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(1+2\sin x+\sin^2x)-f(1)}{2\sin x+\sin^2x}\cdot\frac{2\sin x+\sin^2x}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}$$

$$=2f'(1)-f'(1)=f'(1)=1.$$

选项 C 正确.

2. 答案 C

解析 对于选项 C,$\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x\xlongequal{x=-t}\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{t}}}{t^2+\sin^2t}\mathrm{d}t$.

因 $$\frac{1}{x^2+\sin^2x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\leqslant\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}},$$

而 $$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\Big|_{0}^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-\lim_{x\to0^+}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}=1,$$

即 $\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ 收敛,故 $\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x$ 收敛,选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

又 $E(Y)=(-1)\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$,故 $\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3\lambda^2}$.

(Ⅲ) 因为

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}z\cdot f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_{-\infty}^{0}z\cdot\frac{1}{3}\lambda\mathrm{e}^{\lambda z}\mathrm{d}z+\int_{0}^{+\infty}z\cdot\frac{2}{3}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z=\frac{1}{3\lambda},$$

故 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=\frac{1}{3\overline{Z}}$,其中 $\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$.

考研数学冲刺预测 6 套卷
第三套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 C

解析 由已知,得 $\lim\limits_{x\to1}f(2x-1)=f(1)=0$,故

$$\lim_{x\to1}\frac{f(2x-1)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(1+2x-2)-f(1)}{2x-2}\cdot\frac{2x-2}{x-1}=2f'(1)=2,$$

从而 $f'(1)=1$. 故

$$\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1+\sin x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(1+2\sin x+\sin^2x)-f(1)}{2\sin x+\sin^2x}\cdot\frac{2\sin x+\sin^2x}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}$$

$$=2f'(1)-f'(1)=f'(1)=1.$$

选项 C 正确.

2. 答案 C

解析 对于选项 C,$\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x\xlongequal{x=-t}\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{t}}}{t^2+\sin^2t}\mathrm{d}t$.

因 $$\frac{1}{x^2+\sin^2x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\leqslant\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}},$$

而 $$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\Big|_{0}^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-\lim_{x\to0^+}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}=1,$$

即 $\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ 收敛,故 $\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x$ 收敛,选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

又 $E(Y)=(-1)\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$,故 $\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3\lambda^2}$.

(Ⅲ) 因为

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}z\cdot f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_{-\infty}^{0}z\cdot\frac{1}{3}\lambda\mathrm{e}^{\lambda z}\mathrm{d}z+\int_{0}^{+\infty}z\cdot\frac{2}{3}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z=\frac{1}{3\lambda},$$

故 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=\frac{1}{3\overline{Z}}$,其中 $\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$.

考研数学冲刺预测 6 套卷
第三套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 C

解析 由已知,得 $\lim\limits_{x\to1}f(2x-1)=f(1)=0$,故

$$\lim_{x\to1}\frac{f(2x-1)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(1+2x-2)-f(1)}{2x-2}\cdot\frac{2x-2}{x-1}=2f'(1)=2,$$

从而 $f'(1)=1$. 故

$$\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1+\sin x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(1+2\sin x+\sin^2x)-f(1)}{2\sin x+\sin^2x}\cdot\frac{2\sin x+\sin^2x}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}$$

$$=2f'(1)-f'(1)=f'(1)=1.$$

选项 C 正确.

2. 答案 C

解析 对于选项 C,$\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x\xlongequal{x=-t}\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{t}}}{t^2+\sin^2t}\mathrm{d}t$.

因 $$\frac{1}{x^2+\sin^2x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\leqslant\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}},$$

而 $$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\Big|_{0}^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-\lim_{x\to0^+}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}=1,$$

即 $\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ 收敛,故 $\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x$ 收敛,选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

又 $E(Y)=(-1)\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$,故 $\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3\lambda^2}$.

(Ⅲ) 因为

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}z\cdot f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_{-\infty}^{0}z\cdot\frac{1}{3}\lambda\mathrm{e}^{\lambda z}\mathrm{d}z+\int_{0}^{+\infty}z\cdot\frac{2}{3}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z=\frac{1}{3\lambda},$$

故 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=\frac{1}{3\overline{Z}}$,其中 $\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$.

考研数学冲刺预测 6 套卷
第三套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 C

解析 由已知,得 $\lim\limits_{x\to1}f(2x-1)=f(1)=0$,故

$$\lim_{x\to1}\frac{f(2x-1)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(1+2x-2)-f(1)}{2x-2}\cdot\frac{2x-2}{x-1}=2f'(1)=2,$$

从而 $f'(1)=1$. 故

$$\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1+\sin x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(1+2\sin x+\sin^2x)-f(1)}{2\sin x+\sin^2x}\cdot\frac{2\sin x+\sin^2x}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}$$

$$=2f'(1)-f'(1)=f'(1)=1.$$

选项 C 正确.

2. 答案 C

解析 对于选项 C,$\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x\xlongequal{x=-t}\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{t}}}{t^2+\sin^2t}\mathrm{d}t$.

因 $$\frac{1}{x^2+\sin^2x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\leqslant\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}},$$

而 $$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\Big|_{0}^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-\lim_{x\to0^+}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}=1,$$

即 $\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ 收敛,故 $\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x$ 收敛,选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

又 $E(Y)=(-1)\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$,故 $\mathrm{Cov}(X,Z)=\frac{1}{3\lambda^2}$.

(Ⅲ) 因为

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}z\cdot f_Z(z)\mathrm{d}z=\int_{-\infty}^{0}z\cdot\frac{1}{3}\lambda\mathrm{e}^{\lambda z}\mathrm{d}z+\int_{0}^{+\infty}z\cdot\frac{2}{3}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z=\frac{1}{3\lambda},$$

故 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda}=\frac{1}{3\overline{Z}}$,其中 $\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$.

考研数学冲刺预测 6 套卷
第三套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案 C

解析 由已知,得 $\lim\limits_{x\to1}f(2x-1)=f(1)=0$,故

$$\lim_{x\to1}\frac{f(2x-1)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(1+2x-2)-f(1)}{2x-2}\cdot\frac{2x-2}{x-1}=2f'(1)=2,$$

从而 $f'(1)=1$. 故

$$\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1+\sin x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f(1+2\sin x+\sin^2x)-f(1)}{2\sin x+\sin^2x}\cdot\frac{2\sin x+\sin^2x}{x}-\lim_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}$$

$$=2f'(1)-f'(1)=f'(1)=1.$$

选项 C 正确.

2. 答案 C

解析 对于选项 C,$\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x\xlongequal{x=-t}\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{t}}}{t^2+\sin^2t}\mathrm{d}t$.

因 $$\frac{1}{x^2+\sin^2x}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\leqslant\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}},$$

而 $$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\Big|_{0}^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}-\lim_{x\to0^+}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}=1,$$

即 $\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$ 收敛,故 $\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2x}\mathrm{d}x$ 收敛,选项 C 正确.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于选项 D，$\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} \geqslant \dfrac{1}{2x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}}$，而

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{2x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = -\frac{1}{2} e^{\frac{1}{y}} \Big|_0^{+\infty} = +\infty,$$

故 $\int_0^{+\infty} \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} dx$ 发散.

对于选项 A，

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx = \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx \xlongequal{\text{记}} I_1 + I_2.$$

由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x^4 \cdot \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} \right) = +\infty$，知 I_1 发散，故原积分发散.

对于选项 B，由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x \cdot \dfrac{1-\cos x}{x^3} \right) = \dfrac{1}{2}$，知 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\cos x}{x^3} dx$ 发散.

故选 C.

3. 答案　A

解析　需求对价格的弹性为

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} = \frac{P}{QP'}.$$

当 $Q=160\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{160\,000} = 15, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{160\,000}} = -\frac{1}{16\,000},$$

故 $E_\eta = -1.5$，即 $|E_\eta| > 1$，涨价会减少收入，① 正确.

当 $Q=250\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{250\,000} = 10, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{250\,000}} = -\frac{1}{20\,000},$$

故 $E_\eta = -0.8$，即 $|E_\eta| < 1$，涨价会增加收入，③ 正确.

选项 A 正确.

【注】　由需求弹性定义，有

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP}.$$

又由需求函数 $Q=Q(P)$ 常为单调减少函数，知 $E_\eta < 0$，且收入 $R=QP$，故

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q(1+E_\eta).$$

于是，当 $E_\eta < -1$，即 $|E_\eta| > 1$ 时，涨价将导致收入减少；当 $E_\eta > -1$，即 $|E_\eta| < 1$ 时，涨价将导致收入增加.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于选项 D，$\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} \geqslant \dfrac{1}{2x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}}$，而

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{2x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = -\frac{1}{2} e^{\frac{1}{y}} \Big|_0^{+\infty} = +\infty,$$

故 $\int_0^{+\infty} \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} dx$ 发散.

对于选项 A，

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx = \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx \xlongequal{\text{记}} I_1 + I_2.$$

由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x^4 \cdot \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} \right) = +\infty$，知 I_1 发散，故原积分发散.

对于选项 B，由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x \cdot \dfrac{1-\cos x}{x^3} \right) = \dfrac{1}{2}$，知 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\cos x}{x^3} dx$ 发散.

故选 C.

3. 答案　A

解析　需求对价格的弹性为

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} = \frac{P}{QP'}.$$

当 $Q=160\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{160\,000} = 15, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{160\,000}} = -\frac{1}{16\,000},$$

故 $E_\eta = -1.5$，即 $|E_\eta| > 1$，涨价会减少收入，① 正确.

当 $Q=250\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{250\,000} = 10, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{250\,000}} = -\frac{1}{20\,000},$$

故 $E_\eta = -0.8$，即 $|E_\eta| < 1$，涨价会增加收入，③ 正确.

选项 A 正确.

【注】　由需求弹性定义，有

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP}.$$

又由需求函数 $Q=Q(P)$ 常为单调减少函数，知 $E_\eta < 0$，且收入 $R=QP$，故

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q(1+E_\eta).$$

于是，当 $E_\eta < -1$，即 $|E_\eta| > 1$ 时，涨价将导致收入减少；当 $E_\eta > -1$，即 $|E_\eta| < 1$ 时，涨价将导致收入增加.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于选项 D，$\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} \geqslant \dfrac{1}{2x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}}$，而

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{2x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = -\frac{1}{2} e^{\frac{1}{y}} \Big|_0^{+\infty} = +\infty,$$

故 $\int_0^{+\infty} \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} dx$ 发散.

对于选项 A，

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx = \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx \xlongequal{\text{记}} I_1 + I_2.$$

由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x^4 \cdot \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} \right) = +\infty$，知 I_1 发散，故原积分发散.

对于选项 B，由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x \cdot \dfrac{1-\cos x}{x^3} \right) = \dfrac{1}{2}$，知 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\cos x}{x^3} dx$ 发散.

故选 C.

3. 答案　A

解析　需求对价格的弹性为

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} = \frac{P}{QP'}.$$

当 $Q=160\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{160\,000} = 15, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{160\,000}} = -\frac{1}{16\,000},$$

故 $E_\eta = -1.5$，即 $|E_\eta| > 1$，涨价会减少收入，① 正确.

当 $Q=250\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{250\,000} = 10, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{250\,000}} = -\frac{1}{20\,000},$$

故 $E_\eta = -0.8$，即 $|E_\eta| < 1$，涨价会增加收入，③ 正确.

选项 A 正确.

【注】　由需求弹性定义，有

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP}.$$

又由需求函数 $Q=Q(P)$ 常为单调减少函数，知 $E_\eta < 0$，且收入 $R=QP$，故

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q(1+E_\eta).$$

于是，当 $E_\eta < -1$，即 $|E_\eta| > 1$ 时，涨价将导致收入减少；当 $E_\eta > -1$，即 $|E_\eta| < 1$ 时，涨价将导致收入增加.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于选项 D，$\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} \geqslant \dfrac{1}{2x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}}$，而

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{2x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = -\frac{1}{2} e^{\frac{1}{y}} \Big|_0^{+\infty} = +\infty,$$

故 $\int_0^{+\infty} \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} dx$ 发散.

对于选项 A，

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx = \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx \xlongequal{\text{记}} I_1 + I_2.$$

由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x^4 \cdot \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} \right) = +\infty$，知 I_1 发散，故原积分发散.

对于选项 B，由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x \cdot \dfrac{1-\cos x}{x^3} \right) = \dfrac{1}{2}$，知 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\cos x}{x^3} dx$ 发散.

故选 C.

3. 答案　A

解析　需求对价格的弹性为

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} = \frac{P}{QP'}.$$

当 $Q=160\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{160\,000} = 15, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{160\,000}} = -\frac{1}{16\,000},$$

故 $E_\eta = -1.5$，即 $|E_\eta| > 1$，涨价会减少收入，① 正确.

当 $Q=250\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{250\,000} = 10, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{250\,000}} = -\frac{1}{20\,000},$$

故 $E_\eta = -0.8$，即 $|E_\eta| < 1$，涨价会增加收入，③ 正确.

选项 A 正确.

【注】　由需求弹性定义，有

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP}.$$

又由需求函数 $Q=Q(P)$ 常为单调减少函数，知 $E_\eta < 0$，且收入 $R=QP$，故

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q(1+E_\eta).$$

于是，当 $E_\eta < -1$，即 $|E_\eta| > 1$ 时，涨价将导致收入减少；当 $E_\eta > -1$，即 $|E_\eta| < 1$ 时，涨价将导致收入增加.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于选项 D，$\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} \geqslant \dfrac{1}{2x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}}$，而

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{2x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = -\frac{1}{2} e^{\frac{1}{y}} \Big|_0^{+\infty} = +\infty,$$

故 $\int_0^{+\infty} \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} dx$ 发散.

对于选项 A，

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx = \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx \xlongequal{\text{记}} I_1 + I_2.$$

由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x^4 \cdot \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} \right) = +\infty$，知 I_1 发散，故原积分发散.

对于选项 B，由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x \cdot \dfrac{1-\cos x}{x^3} \right) = \dfrac{1}{2}$，知 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\cos x}{x^3} dx$ 发散.

故选 C.

3. 答案　A

解析　需求对价格的弹性为

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} = \frac{P}{QP'}.$$

当 $Q=160\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{160\,000} = 15, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{160\,000}} = -\frac{1}{16\,000},$$

故 $E_\eta = -1.5$，即 $|E_\eta| > 1$，涨价会减少收入，① 正确.

当 $Q=250\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{250\,000} = 10, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{250\,000}} = -\frac{1}{20\,000},$$

故 $E_\eta = -0.8$，即 $|E_\eta| < 1$，涨价会增加收入，③ 正确.

选项 A 正确.

【注】　由需求弹性定义，有

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP}.$$

又由需求函数 $Q=Q(P)$ 常为单调减少函数，知 $E_\eta < 0$，且收入 $R=QP$，故

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q(1+E_\eta).$$

于是，当 $E_\eta < -1$，即 $|E_\eta| > 1$ 时，涨价将导致收入减少；当 $E_\eta > -1$，即 $|E_\eta| < 1$ 时，涨价将导致收入增加.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于选项 D，$\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} \geqslant \dfrac{1}{2x^2} \cdot e^{\frac{1}{x}}$，而

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{2x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = -\frac{1}{2} e^{\frac{1}{y}} \Big|_0^{+\infty} = +\infty,$$

故 $\int_0^{+\infty} \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x} dx$ 发散.

对于选项 A，

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx = \int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx \xlongequal{\text{记}} I_1 + I_2.$$

由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x^4 \cdot \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} \right) = +\infty$，知 I_1 发散，故原积分发散.

对于选项 B，由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \left(x \cdot \dfrac{1-\cos x}{x^3} \right) = \dfrac{1}{2}$，知 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\cos x}{x^3} dx$ 发散.

故选 C.

3. 答案　A

解析　需求对价格的弹性为

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} = \frac{P}{QP'}.$$

当 $Q=160\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{160\,000} = 15, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{160\,000}} = -\frac{1}{16\,000},$$

故 $E_\eta = -1.5$，即 $|E_\eta| > 1$，涨价会减少收入，① 正确.

当 $Q=250\,000$ 时，有

$$P = 35 - 0.05 \times \sqrt{250\,000} = 10, \quad P' = -\frac{0.05}{2\sqrt{250\,000}} = -\frac{1}{20\,000},$$

故 $E_\eta = -0.8$，即 $|E_\eta| < 1$，涨价会增加收入，③ 正确.

选项 A 正确.

【注】　由需求弹性定义，有

$$E_\eta = \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP}.$$

又由需求函数 $Q=Q(P)$ 常为单调减少函数，知 $E_\eta < 0$，且收入 $R=QP$，故

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q(1+E_\eta).$$

于是，当 $E_\eta < -1$，即 $|E_\eta| > 1$ 时，涨价将导致收入减少；当 $E_\eta > -1$，即 $|E_\eta| < 1$ 时，涨价将导致收入增加.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. **答案** D

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=0$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=0$.

因级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 的前 n 项和为

$$\begin{aligned}S_n&=(a_1-2a_2)+(a_2-2a_3)+\cdots+(a_n-2a_{n+1})\\&=a_1-(a_2+a_3+\cdots+a_n)-2a_{n+1}\\&=2a_1-(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2a_{n+1},\end{aligned}$$

故 $$\lim_{n\to\infty}S_n=2a_1-\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2\lim_{n\to\infty}a_{n+1}=2a_1.$$

综上所述,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 收敛且其和 $S=2a_1$. 选项 D 正确.

5. **答案** D

解析 选项 A,B 均正确. 事实上 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解的充分必要条件是

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

证明:若 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,则 $s-\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=s-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$. 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

设 $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的任一解向量,即 $\boldsymbol{B\xi}=\boldsymbol{0}$. 故 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\xi}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解向量. 故 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解集含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中.

记 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=r$. 若 $r<s$,设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 为 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,则它必含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中. 又 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系也应含有 $s-r$ 个线性无关的解向量,故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系,从而 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 解集相同.

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=r=s$,则 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解. 故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 证毕.

对于选项 C,设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解,即 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B\alpha})=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}$ 的解. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{B\alpha}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$,知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,故 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解. 因此 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 选项 C 正确.

对于选项 D,由选项 A,B 的证明知,$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 未必为 n,故选项 D 错误.

综上所述,选 D.

6. **答案** B

解析 **方法一**:特值法. 取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4)-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)=1$,应选 B.

方法二:利用分块矩阵的初等变换,有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. **答案** D

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=0$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=0$.

因级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 的前 n 项和为

$$\begin{aligned}S_n&=(a_1-2a_2)+(a_2-2a_3)+\cdots+(a_n-2a_{n+1})\\&=a_1-(a_2+a_3+\cdots+a_n)-2a_{n+1}\\&=2a_1-(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2a_{n+1},\end{aligned}$$

故 $$\lim_{n\to\infty}S_n=2a_1-\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2\lim_{n\to\infty}a_{n+1}=2a_1.$$

综上所述,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 收敛且其和 $S=2a_1$. 选项 D 正确.

5. **答案** D

解析 选项 A,B 均正确. 事实上 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解的充分必要条件是

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

证明:若 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,则 $s-\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=s-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$. 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

设 $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的任一解向量,即 $\boldsymbol{B\xi}=\boldsymbol{0}$. 故 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\xi}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解向量. 故 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解集含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中.

记 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=r$. 若 $r<s$,设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 为 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,则它必含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中. 又 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系也应含有 $s-r$ 个线性无关的解向量,故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系,从而 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 解集相同.

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=r=s$,则 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解. 故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 证毕.

对于选项 C,设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解,即 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B\alpha})=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}$ 的解. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{B\alpha}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$,知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,故 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解. 因此 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 选项 C 正确.

对于选项 D,由选项 A,B 的证明知,$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 未必为 n,故选项 D 错误.

综上所述,选 D.

6. **答案** B

解析 **方法一**:特值法. 取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4)-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)=1$,应选 B.

方法二:利用分块矩阵的初等变换,有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. **答案** D

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=0$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=0$.

因级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 的前 n 项和为

$$\begin{aligned}S_n&=(a_1-2a_2)+(a_2-2a_3)+\cdots+(a_n-2a_{n+1})\\&=a_1-(a_2+a_3+\cdots+a_n)-2a_{n+1}\\&=2a_1-(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2a_{n+1},\end{aligned}$$

故 $$\lim_{n\to\infty}S_n=2a_1-\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2\lim_{n\to\infty}a_{n+1}=2a_1.$$

综上所述,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 收敛且其和 $S=2a_1$. 选项 D 正确.

5. **答案** D

解析 选项 A,B 均正确. 事实上 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解的充分必要条件是

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

证明:若 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,则 $s-\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=s-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$. 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

设 $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的任一解向量,即 $\boldsymbol{B\xi}=\boldsymbol{0}$. 故 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\xi}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解向量. 故 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解集含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中.

记 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=r$. 若 $r<s$,设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 为 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,则它必含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中. 又 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系也应含有 $s-r$ 个线性无关的解向量,故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系,从而 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 解集相同.

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=r=s$,则 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解. 故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 证毕.

对于选项 C,设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解,即 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B\alpha})=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}$ 的解. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{B\alpha}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$,知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,故 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解. 因此 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 选项 C 正确.

对于选项 D,由选项 A,B 的证明知,$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 未必为 n,故选项 D 错误.

综上所述,选 D.

6. **答案** B

解析 **方法一**:特值法. 取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4)-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)=1$,应选 B.

方法二:利用分块矩阵的初等变换,有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. **答案** D

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=0$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=0$.

因级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 的前 n 项和为

$$\begin{aligned}S_n&=(a_1-2a_2)+(a_2-2a_3)+\cdots+(a_n-2a_{n+1})\\&=a_1-(a_2+a_3+\cdots+a_n)-2a_{n+1}\\&=2a_1-(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2a_{n+1},\end{aligned}$$

故 $$\lim_{n\to\infty}S_n=2a_1-\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2\lim_{n\to\infty}a_{n+1}=2a_1.$$

综上所述,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 收敛且其和 $S=2a_1$. 选项 D 正确.

5. **答案** D

解析 选项 A,B 均正确. 事实上 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解的充分必要条件是

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

证明:若 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,则 $s-\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=s-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$. 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

设 $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的任一解向量,即 $\boldsymbol{B\xi}=\boldsymbol{0}$. 故 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\xi}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解向量. 故 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解集含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中.

记 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=r$. 若 $r<s$,设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 为 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,则它必含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中. 又 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系也应含有 $s-r$ 个线性无关的解向量,故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系,从而 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 解集相同.

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=r=s$,则 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解. 故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 证毕.

对于选项 C,设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解,即 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B\alpha})=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}$ 的解. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{B\alpha}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$,知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,故 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解. 因此 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 选项 C 正确.

对于选项 D,由选项 A,B 的证明知,$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 未必为 n,故选项 D 错误.

综上所述,选 D.

6. **答案** B

解析 **方法一**:特值法. 取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4)-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)=1$,应选 B.

方法二:利用分块矩阵的初等变换,有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. **答案** D

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=0$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=0$.

因级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 的前 n 项和为

$$\begin{aligned}S_n&=(a_1-2a_2)+(a_2-2a_3)+\cdots+(a_n-2a_{n+1})\\&=a_1-(a_2+a_3+\cdots+a_n)-2a_{n+1}\\&=2a_1-(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2a_{n+1},\end{aligned}$$

故 $$\lim_{n\to\infty}S_n=2a_1-\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2\lim_{n\to\infty}a_{n+1}=2a_1.$$

综上所述,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 收敛且其和 $S=2a_1$. 选项 D 正确.

5. **答案** D

解析 选项 A,B 均正确. 事实上 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解的充分必要条件是

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

证明:若 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,则 $s-\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=s-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$. 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

设 $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的任一解向量,即 $\boldsymbol{B\xi}=\boldsymbol{0}$. 故 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\xi}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解向量. 故 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解集含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中.

记 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=r$. 若 $r<s$,设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 为 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,则它必含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中. 又 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系也应含有 $s-r$ 个线性无关的解向量,故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系,从而 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 解集相同.

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=r=s$,则 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解. 故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 证毕.

对于选项 C,设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解,即 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B\alpha})=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}$ 的解. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{B\alpha}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$,知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,故 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解. 因此 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 选项 C 正确.

对于选项 D,由选项 A,B 的证明知,$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 未必为 n,故选项 D 错误.

综上所述,选 D.

6. **答案** B

解析 **方法一**:特值法. 取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4)-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)=1$,应选 B.

方法二:利用分块矩阵的初等变换,有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

4. **答案** D

解析 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=0$,知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)=0$.

因级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 的前 n 项和为

$$\begin{aligned}S_n&=(a_1-2a_2)+(a_2-2a_3)+\cdots+(a_n-2a_{n+1})\\&=a_1-(a_2+a_3+\cdots+a_n)-2a_{n+1}\\&=2a_1-(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2a_{n+1},\end{aligned}$$

故 $$\lim_{n\to\infty}S_n=2a_1-\lim_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)-2\lim_{n\to\infty}a_{n+1}=2a_1.$$

综上所述,级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-2a_{n+1})$ 收敛且其和 $S=2a_1$. 选项 D 正确.

5. **答案** D

解析 选项 A,B 均正确. 事实上 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解的充分必要条件是

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}).$$

证明:若 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,则 $s-\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=s-\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$. 故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

设 $\boldsymbol{\xi}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的任一解向量,即 $\boldsymbol{B\xi}=\boldsymbol{0}$. 故 $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\xi}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解向量. 故 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解集含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中.

记 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=r$. 若 $r<s$,设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 为 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,则它必含于 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解集中. 又 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系也应含有 $s-r$ 个线性无关的解向量,故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{s-r}$ 也是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系,从而 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 解集相同.

若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=r=s$,则 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解. 故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 证毕.

对于选项 C,设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解,即 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B\alpha})=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}$ 的解. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{B\alpha}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

因由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n$,知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,故 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解. 因此 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 选项 C 正确.

对于选项 D,由选项 A,B 的证明知,$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 未必为 n,故选项 D 错误.

综上所述,选 D.

6. **答案** B

解析 **方法一**:特值法. 取 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4)-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)=1$,应选 B.

方法二:利用分块矩阵的初等变换,有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&-\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}_4\end{pmatrix},$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+4. \quad ①$$

又 $$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}.$$

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=3+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}). \quad ②$$

由式②－式①可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=4-3=1.$$

选项 B 正确.

7. 答案 C

解析 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=\lambda_4=2$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的充分必要条件为 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 有两个线性无关的特征向量，$\lambda_3=\lambda_4=2$ 有两个线性无关的特征向量.

由于

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ -a & 0 & 0 & 0\\ -1 & -b & -1 & 0\\ -3 & -2 & -c & -1\end{pmatrix},$$

从而应有 $\mathrm{r}(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，而 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的第 3 行与第 4 行线性无关，故 $a=0$.

由于

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & 0\\ -1 & -b & 0 & 0\\ -3 & -2 & -c & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -c & 0\end{pmatrix},$$

同理，由 $\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，得 $c=0$.

因此，$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分必要条件为 $a=0$ 且 $c=0$.

选项 C 正确.

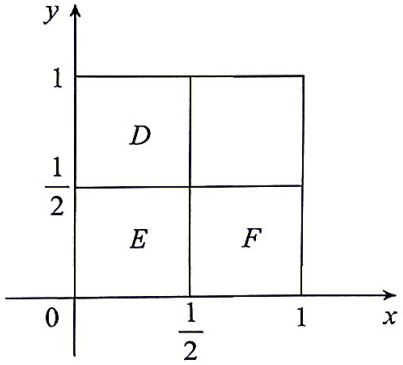
8. 答案 D

解析 如右图所示，图中以 D,E,F 表示事件“随机点落入相应的小正方形”. 由已知，有

$$A=D\cup E,\quad B=E\cup F,\quad C=D\cup F,$$

$$AB=E,\quad AC=D,\quad BC=F,$$

故 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{2}$,



微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+4. \quad ①$$

又 $$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}.$$

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=3+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}). \quad ②$$

由式②－式①可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=4-3=1.$$

选项 B 正确.

7. 答案 C

解析 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=\lambda_4=2$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的充分必要条件为 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 有两个线性无关的特征向量，$\lambda_3=\lambda_4=2$ 有两个线性无关的特征向量.

由于

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ -a & 0 & 0 & 0\\ -1 & -b & -1 & 0\\ -3 & -2 & -c & -1\end{pmatrix},$$

从而应有 $\mathrm{r}(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，而 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的第 3 行与第 4 行线性无关，故 $a=0$.

由于

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & 0\\ -1 & -b & 0 & 0\\ -3 & -2 & -c & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -c & 0\end{pmatrix},$$

同理，由 $\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，得 $c=0$.

因此，$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分必要条件为 $a=0$ 且 $c=0$.

选项 C 正确.

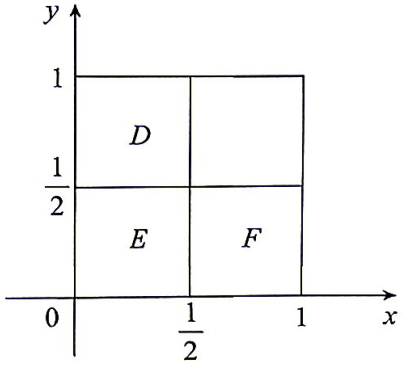
8. 答案 D

解析 如右图所示，图中以 D,E,F 表示事件“随机点落入相应的小正方形”. 由已知，有

$$A=D\cup E,\quad B=E\cup F,\quad C=D\cup F,$$

$$AB=E,\quad AC=D,\quad BC=F,$$

故 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{2}$,



微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+4. \quad ①$$

又 $$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}.$$

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=3+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}). \quad ②$$

由式②－式①可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=4-3=1.$$

选项 B 正确.

7. 答案 C

解析 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=\lambda_4=2$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的充分必要条件为 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 有两个线性无关的特征向量，$\lambda_3=\lambda_4=2$ 有两个线性无关的特征向量.

由于

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ -a & 0 & 0 & 0\\ -1 & -b & -1 & 0\\ -3 & -2 & -c & -1\end{pmatrix},$$

从而应有 $\mathrm{r}(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，而 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的第 3 行与第 4 行线性无关，故 $a=0$.

由于

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & 0\\ -1 & -b & 0 & 0\\ -3 & -2 & -c & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -c & 0\end{pmatrix},$$

同理，由 $\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，得 $c=0$.

因此，$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分必要条件为 $a=0$ 且 $c=0$.

选项 C 正确.

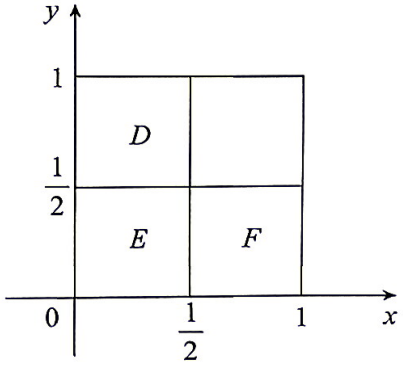
8. 答案 D

解析 如右图所示，图中以 D,E,F 表示事件“随机点落入相应的小正方形”. 由已知，有

$$A=D\cup E,\quad B=E\cup F,\quad C=D\cup F,$$

$$AB=E,\quad AC=D,\quad BC=F,$$

故 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{2}$,



微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+4. \quad ①$$

又 $$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}.$$

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=3+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}). \quad ②$$

由式②－式①可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=4-3=1.$$

选项 B 正确.

7. 答案 C

解析 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=\lambda_4=2$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的充分必要条件为 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 有两个线性无关的特征向量，$\lambda_3=\lambda_4=2$ 有两个线性无关的特征向量.

由于

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ -a & 0 & 0 & 0\\ -1 & -b & -1 & 0\\ -3 & -2 & -c & -1\end{pmatrix},$$

从而应有 $\mathrm{r}(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，而 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的第 3 行与第 4 行线性无关，故 $a=0$.

由于

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & 0\\ -1 & -b & 0 & 0\\ -3 & -2 & -c & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -c & 0\end{pmatrix},$$

同理，由 $\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，得 $c=0$.

因此，$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分必要条件为 $a=0$ 且 $c=0$.

选项 C 正确.

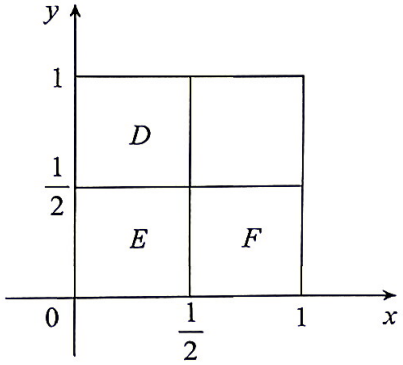
8. 答案 D

解析 如右图所示，图中以 D,E,F 表示事件“随机点落入相应的小正方形”. 由已知，有

$$A=D\cup E,\quad B=E\cup F,\quad C=D\cup F,$$

$$AB=E,\quad AC=D,\quad BC=F,$$

故 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{2}$,



微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+4. \quad ①$$

又 $$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}.$$

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=3+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}). \quad ②$$

由式②－式①可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=4-3=1.$$

选项 B 正确.

7. 答案 C

解析 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=\lambda_4=2$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的充分必要条件为 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 有两个线性无关的特征向量，$\lambda_3=\lambda_4=2$ 有两个线性无关的特征向量.

由于

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ -a & 0 & 0 & 0\\ -1 & -b & -1 & 0\\ -3 & -2 & -c & -1\end{pmatrix},$$

从而应有 $\mathrm{r}(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，而 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的第 3 行与第 4 行线性无关，故 $a=0$.

由于

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & 0\\ -1 & -b & 0 & 0\\ -3 & -2 & -c & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -c & 0\end{pmatrix},$$

同理，由 $\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，得 $c=0$.

因此，$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分必要条件为 $a=0$ 且 $c=0$.

选项 C 正确.

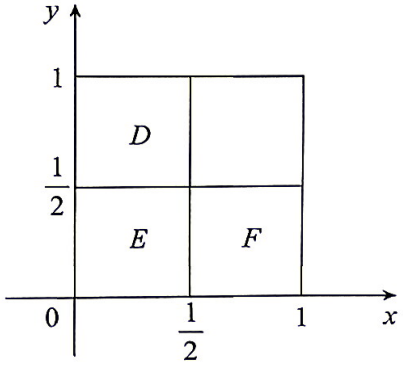
8. 答案 D

解析 如右图所示，图中以 D,E,F 表示事件“随机点落入相应的小正方形”. 由已知，有

$$A=D\cup E,\quad B=E\cup F,\quad C=D\cup F,$$

$$AB=E,\quad AC=D,\quad BC=F,$$

故 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{2}$,



微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})+4. \quad ①$$

又 $$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ -\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & -\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}.$$

故 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{E}_4\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3)+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=3+\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}). \quad ②$$

由式②－式①可得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=4-3=1.$$

选项 B 正确.

7. 答案 C

解析 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=\lambda_4=2$. 故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{\Lambda}$ 相似的充分必要条件为 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 有两个线性无关的特征向量，$\lambda_3=\lambda_4=2$ 有两个线性无关的特征向量.

由于

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ -a & 0 & 0 & 0\\ -1 & -b & -1 & 0\\ -3 & -2 & -c & -1\end{pmatrix},$$

从而应有 $\mathrm{r}(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，而 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的第 3 行与第 4 行线性无关，故 $a=0$.

由于

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & 0\\ -1 & -b & 0 & 0\\ -3 & -2 & -c & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -c & 0\end{pmatrix},$$

同理，由 $\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，得 $c=0$.

因此，$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分必要条件为 $a=0$ 且 $c=0$.

选项 C 正确.

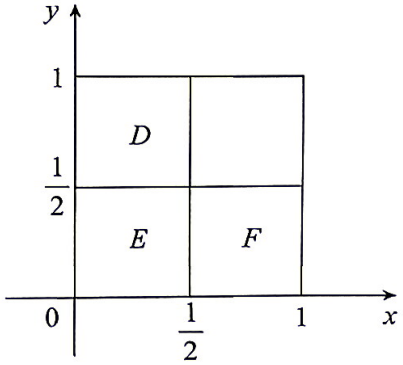
8. 答案 D

解析 如右图所示，图中以 D,E,F 表示事件“随机点落入相应的小正方形”. 由已知，有

$$A=D\cup E,\quad B=E\cup F,\quad C=D\cup F,$$

$$AB=E,\quad AC=D,\quad BC=F,$$

故 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{2}$,



微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4},$$

$$P(ABC)=P[(D\cup E)F]=0,$$

$$P[(AB)C]=P(ABC)=0,$$

$$P[A(BC)]=P(ABC)=0.$$

由独立的定义,知 A,B,C 两两独立,但不相互独立.

故选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　依题设,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & 0<x<2,0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

当 $y\leqslant 0$ 或 $y\geqslant 2$ 时,有 $f_Y(y)=0$;

当 $0<y<2$ 时,有 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_y^2\frac{1}{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)$.

故 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y), & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又

$$E(X)=\frac{0+2}{2}=1,$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^2 y\cdot\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^2\ln 2\cdot y\mathrm{d}y-\int_0^2 y\ln y\mathrm{d}y\right)=\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x xy\cdot\frac{1}{2x}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x y\mathrm{d}y=\frac{2}{3},$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=\frac{2}{3}-1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$,应选 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4},$$

$$P(ABC)=P[(D\cup E)F]=0,$$

$$P[(AB)C]=P(ABC)=0,$$

$$P[A(BC)]=P(ABC)=0.$$

由独立的定义,知 A,B,C 两两独立,但不相互独立.

故选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　依题设,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & 0<x<2,0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

当 $y\leqslant 0$ 或 $y\geqslant 2$ 时,有 $f_Y(y)=0$;

当 $0<y<2$ 时,有 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_y^2\frac{1}{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)$.

故 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y), & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又

$$E(X)=\frac{0+2}{2}=1,$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^2 y\cdot\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^2\ln 2\cdot y\mathrm{d}y-\int_0^2 y\ln y\mathrm{d}y\right)=\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x xy\cdot\frac{1}{2x}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x y\mathrm{d}y=\frac{2}{3},$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=\frac{2}{3}-1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$,应选 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4},$$

$$P(ABC)=P[(D\cup E)F]=0,$$

$$P[(AB)C]=P(ABC)=0,$$

$$P[A(BC)]=P(ABC)=0.$$

由独立的定义,知 A,B,C 两两独立,但不相互独立.

故选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　依题设,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & 0<x<2,0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

当 $y\leqslant 0$ 或 $y\geqslant 2$ 时,有 $f_Y(y)=0$;

当 $0<y<2$ 时,有 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_y^2\frac{1}{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)$.

故 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y), & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又

$$E(X)=\frac{0+2}{2}=1,$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^2 y\cdot\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^2\ln 2\cdot y\mathrm{d}y-\int_0^2 y\ln y\mathrm{d}y\right)=\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x xy\cdot\frac{1}{2x}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x y\mathrm{d}y=\frac{2}{3},$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=\frac{2}{3}-1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$,应选 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4},$$

$$P(ABC)=P[(D\cup E)F]=0,$$

$$P[(AB)C]=P(ABC)=0,$$

$$P[A(BC)]=P(ABC)=0.$$

由独立的定义,知 A,B,C 两两独立,但不相互独立.

故选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　依题设,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & 0<x<2,0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

当 $y\leqslant 0$ 或 $y\geqslant 2$ 时,有 $f_Y(y)=0$;

当 $0<y<2$ 时,有 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_y^2\frac{1}{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)$.

故 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y), & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又

$$E(X)=\frac{0+2}{2}=1,$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^2 y\cdot\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^2\ln 2\cdot y\mathrm{d}y-\int_0^2 y\ln y\mathrm{d}y\right)=\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x xy\cdot\frac{1}{2x}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x y\mathrm{d}y=\frac{2}{3},$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=\frac{2}{3}-1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$,应选 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4},$$

$$P(ABC)=P[(D\cup E)F]=0,$$

$$P[(AB)C]=P(ABC)=0,$$

$$P[A(BC)]=P(ABC)=0.$$

由独立的定义,知 A,B,C 两两独立,但不相互独立.

故选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　依题设,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & 0<x<2,0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

当 $y\leqslant 0$ 或 $y\geqslant 2$ 时,有 $f_Y(y)=0$;

当 $0<y<2$ 时,有 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_y^2\frac{1}{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)$.

故 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y), & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又

$$E(X)=\frac{0+2}{2}=1,$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^2 y\cdot\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^2\ln 2\cdot y\mathrm{d}y-\int_0^2 y\ln y\mathrm{d}y\right)=\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x xy\cdot\frac{1}{2x}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x y\mathrm{d}y=\frac{2}{3},$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=\frac{2}{3}-1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$,应选 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

$$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4},$$

$$P(ABC)=P[(D\cup E)F]=0,$$

$$P[(AB)C]=P(ABC)=0,$$

$$P[A(BC)]=P(ABC)=0.$$

由独立的定义,知 A,B,C 两两独立,但不相互独立.

故选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　依题设,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & 0<x<2,0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

当 $y\leqslant 0$ 或 $y\geqslant 2$ 时,有 $f_Y(y)=0$;

当 $0<y<2$ 时,有 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_y^2\frac{1}{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)$.

故 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y), & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又

$$E(X)=\frac{0+2}{2}=1,$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^2 y\cdot\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^2\ln 2\cdot y\mathrm{d}y-\int_0^2 y\ln y\mathrm{d}y\right)=\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x xy\cdot\frac{1}{2x}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x y\mathrm{d}y=\frac{2}{3},$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=\frac{2}{3}-1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$,应选 D.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　D

解析　由已知，X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant x\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 θ 的似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

似然函数在 $[\theta,\theta+1]$ 上是常数，故凡是满足

$$\hat{\theta}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\hat{\theta}+1 \qquad ①$$

的估计量 $\hat{\theta}$ 都能使 $L(\theta)$ 达到最大值，因此也都是 θ 的最大似然估计量.

由于 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 满足式 ①，所以 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，知 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}=\hat{\theta}_2+1$，故 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，有

$$X_{(1)}+X_{(n)}-1\leqslant 2X_{(1)},\quad X_{(1)}+X_{(n)}+1\geqslant 2X_{(n)},$$

故 $\hat{\theta}_3=\frac{1}{2}[X_{(1)}+X_{(n)}]-\frac{1}{2}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\frac{1}{2}(X_{(1)}+X_{(n)})+\frac{1}{2}=\hat{\theta}_3+1$. 于是 $\hat{\theta}_3$ 也是 θ 的最大似然估计量.

因此，排除选项 A，B，C，只有选项 D 不是 θ 的最大似然估计量，故选 D.

二、填空题

11. 答案　$y=-x$

解析　因 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1+ax^3}+x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0$，故

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0.$$

又由泰勒公式，有

$$\left(a+\frac{1}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

$$\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+1+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

所以 $a=-1$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sqrt[3]{1-x^3}-(-x)]=0$.

故 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}=\sqrt[3]{1-x^3}$ 有斜渐近线 $y=-x$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　D

解析　由已知，X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant x\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 θ 的似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

似然函数在 $[\theta,\theta+1]$ 上是常数，故凡是满足

$$\hat{\theta}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\hat{\theta}+1 \qquad ①$$

的估计量 $\hat{\theta}$ 都能使 $L(\theta)$ 达到最大值，因此也都是 θ 的最大似然估计量.

由于 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 满足式 ①，所以 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，知 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}=\hat{\theta}_2+1$，故 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，有

$$X_{(1)}+X_{(n)}-1\leqslant 2X_{(1)},\quad X_{(1)}+X_{(n)}+1\geqslant 2X_{(n)},$$

故 $\hat{\theta}_3=\frac{1}{2}[X_{(1)}+X_{(n)}]-\frac{1}{2}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\frac{1}{2}(X_{(1)}+X_{(n)})+\frac{1}{2}=\hat{\theta}_3+1$. 于是 $\hat{\theta}_3$ 也是 θ 的最大似然估计量.

因此，排除选项 A，B，C，只有选项 D 不是 θ 的最大似然估计量，故选 D.

二、填空题

11. 答案　$y=-x$

解析　因 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1+ax^3}+x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0$，故

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0.$$

又由泰勒公式，有

$$\left(a+\frac{1}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

$$\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+1+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

所以 $a=-1$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sqrt[3]{1-x^3}-(-x)]=0$.

故 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}=\sqrt[3]{1-x^3}$ 有斜渐近线 $y=-x$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　D

解析　由已知，X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant x\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 θ 的似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

似然函数在 $[\theta,\theta+1]$ 上是常数，故凡是满足

$$\hat{\theta}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\hat{\theta}+1 \qquad ①$$

的估计量 $\hat{\theta}$ 都能使 $L(\theta)$ 达到最大值，因此也都是 θ 的最大似然估计量.

由于 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 满足式 ①，所以 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，知 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}=\hat{\theta}_2+1$，故 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，有

$$X_{(1)}+X_{(n)}-1\leqslant 2X_{(1)},\quad X_{(1)}+X_{(n)}+1\geqslant 2X_{(n)},$$

故 $\hat{\theta}_3=\frac{1}{2}[X_{(1)}+X_{(n)}]-\frac{1}{2}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\frac{1}{2}(X_{(1)}+X_{(n)})+\frac{1}{2}=\hat{\theta}_3+1$. 于是 $\hat{\theta}_3$ 也是 θ 的最大似然估计量.

因此，排除选项 A，B，C，只有选项 D 不是 θ 的最大似然估计量，故选 D.

二、填空题

11. 答案　$y=-x$

解析　因 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1+ax^3}+x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0$，故

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0.$$

又由泰勒公式，有

$$\left(a+\frac{1}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

$$\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+1+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

所以 $a=-1$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sqrt[3]{1-x^3}-(-x)]=0$.

故 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}=\sqrt[3]{1-x^3}$ 有斜渐近线 $y=-x$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　D

解析　由已知，X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant x\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 θ 的似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

似然函数在 $[\theta,\theta+1]$ 上是常数，故凡是满足

$$\hat{\theta}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\hat{\theta}+1 \qquad ①$$

的估计量 $\hat{\theta}$ 都能使 $L(\theta)$ 达到最大值，因此也都是 θ 的最大似然估计量.

由于 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 满足式 ①，所以 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，知 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}=\hat{\theta}_2+1$，故 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，有

$$X_{(1)}+X_{(n)}-1\leqslant 2X_{(1)},\quad X_{(1)}+X_{(n)}+1\geqslant 2X_{(n)},$$

故 $\hat{\theta}_3=\frac{1}{2}[X_{(1)}+X_{(n)}]-\frac{1}{2}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\frac{1}{2}(X_{(1)}+X_{(n)})+\frac{1}{2}=\hat{\theta}_3+1$. 于是 $\hat{\theta}_3$ 也是 θ 的最大似然估计量.

因此，排除选项 A，B，C，只有选项 D 不是 θ 的最大似然估计量，故选 D.

二、填空题

11. 答案　$y=-x$

解析　因 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1+ax^3}+x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0$，故

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0.$$

又由泰勒公式，有

$$\left(a+\frac{1}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

$$\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+1+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

所以 $a=-1$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sqrt[3]{1-x^3}-(-x)]=0$.

故 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}=\sqrt[3]{1-x^3}$ 有斜渐近线 $y=-x$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　D

解析　由已知，X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant x\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 θ 的似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

似然函数在 $[\theta,\theta+1]$ 上是常数，故凡是满足

$$\hat{\theta}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\hat{\theta}+1 \qquad ①$$

的估计量 $\hat{\theta}$ 都能使 $L(\theta)$ 达到最大值，因此也都是 θ 的最大似然估计量.

由于 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 满足式 ①，所以 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，知 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}=\hat{\theta}_2+1$，故 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，有

$$X_{(1)}+X_{(n)}-1\leqslant 2X_{(1)},\quad X_{(1)}+X_{(n)}+1\geqslant 2X_{(n)},$$

故 $\hat{\theta}_3=\frac{1}{2}[X_{(1)}+X_{(n)}]-\frac{1}{2}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\frac{1}{2}(X_{(1)}+X_{(n)})+\frac{1}{2}=\hat{\theta}_3+1$. 于是 $\hat{\theta}_3$ 也是 θ 的最大似然估计量.

因此，排除选项 A，B，C，只有选项 D 不是 θ 的最大似然估计量，故选 D.

二、填空题

11. 答案　$y=-x$

解析　因 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1+ax^3}+x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0$，故

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0.$$

又由泰勒公式，有

$$\left(a+\frac{1}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

$$\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+1+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

所以 $a=-1$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sqrt[3]{1-x^3}-(-x)]=0$.

故 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}=\sqrt[3]{1-x^3}$ 有斜渐近线 $y=-x$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

10. 答案　D

解析　由已知，X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant x\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 θ 的似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

似然函数在 $[\theta,\theta+1]$ 上是常数，故凡是满足

$$\hat{\theta}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\hat{\theta}+1 \qquad ①$$

的估计量 $\hat{\theta}$ 都能使 $L(\theta)$ 达到最大值，因此也都是 θ 的最大似然估计量.

由于 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 满足式 ①，所以 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，知 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}=\hat{\theta}_2+1$，故 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$，有

$$X_{(1)}+X_{(n)}-1\leqslant 2X_{(1)},\quad X_{(1)}+X_{(n)}+1\geqslant 2X_{(n)},$$

故 $\hat{\theta}_3=\frac{1}{2}[X_{(1)}+X_{(n)}]-\frac{1}{2}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\frac{1}{2}(X_{(1)}+X_{(n)})+\frac{1}{2}=\hat{\theta}_3+1$. 于是 $\hat{\theta}_3$ 也是 θ 的最大似然估计量.

因此，排除选项 A，B，C，只有选项 D 不是 θ 的最大似然估计量，故选 D.

二、填空题

11. 答案　$y=-x$

解析　因 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1+ax^3}+x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0$，故

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0.$$

又由泰勒公式，有

$$\left(a+\frac{1}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

$$\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+1+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\quad(x\to+\infty),$$

所以 $a=-1$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sqrt[3]{1-x^3}-(-x)]=0$.

故 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}=\sqrt[3]{1-x^3}$ 有斜渐近线 $y=-x$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案　e^{-x^2}

解析　记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$,则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n,$$

$$2xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}.$$

由已知,有

$$S'(x)+2xS(x)=0, \qquad ①$$

且 $a_0=1$,即 $S(0)=a_0=1$,解一阶线性微分方程 ①,并利用 $S(0)=1$,得

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=e^{-x^2}.$$

13. 答案　$1-\ln 2$

解析　因 $I=\int_1^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int_1^{+\infty}\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx$,又

$$\int\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int[\ln(1+x)-\ln x]dx-\int\frac{1}{1+x}dx$$

$$=x[\ln(1+x)-\ln x]-\int x\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x}\right)dx-\int\frac{1}{1+x}dx=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+C,$$

故

$$I=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\Big|_1^{+\infty}=1-\ln 2.$$

14. 答案　$-xe^x+x+2$

解析　由已知 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$,故它有特征根 $r_1=r_2=1$,特征方程为

$$(r-1)^2=0, \quad \text{即} \quad r^2-2r+1=0,$$

从而齐次方程为 $y''-2y'+y=0$,非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 为 $y''-2y'+y=x$.

令其特解为 $y^*=Ax+B$,代入 $y''-2y'+y=x$,得

$$-2A+Ax+B=x,$$

解得 $A=1,B=2A=2$,故 $y^*=x+2$.

因此,非齐次方程的通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^x+x+2.$$

由 $y(0)=2,y'(0)=0$,可得

$$\begin{cases}C_1+2=2,\\ C_1+C_2+1=0,\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案　e^{-x^2}

解析　记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$,则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n,$$

$$2xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}.$$

由已知,有

$$S'(x)+2xS(x)=0, \qquad ①$$

且 $a_0=1$,即 $S(0)=a_0=1$,解一阶线性微分方程 ①,并利用 $S(0)=1$,得

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=e^{-x^2}.$$

13. 答案　$1-\ln 2$

解析　因 $I=\int_1^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int_1^{+\infty}\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx$,又

$$\int\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int[\ln(1+x)-\ln x]dx-\int\frac{1}{1+x}dx$$

$$=x[\ln(1+x)-\ln x]-\int x\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x}\right)dx-\int\frac{1}{1+x}dx=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+C,$$

故

$$I=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\Big|_1^{+\infty}=1-\ln 2.$$

14. 答案　$-xe^x+x+2$

解析　由已知 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$,故它有特征根 $r_1=r_2=1$,特征方程为

$$(r-1)^2=0, \quad \text{即} \quad r^2-2r+1=0,$$

从而齐次方程为 $y''-2y'+y=0$,非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 为 $y''-2y'+y=x$.

令其特解为 $y^*=Ax+B$,代入 $y''-2y'+y=x$,得

$$-2A+Ax+B=x,$$

解得 $A=1,B=2A=2$,故 $y^*=x+2$.

因此,非齐次方程的通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^x+x+2.$$

由 $y(0)=2,y'(0)=0$,可得

$$\begin{cases}C_1+2=2,\\ C_1+C_2+1=0,\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案　e^{-x^2}

解析　记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$,则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n,$$

$$2xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}.$$

由已知,有

$$S'(x)+2xS(x)=0, \qquad ①$$

且 $a_0=1$,即 $S(0)=a_0=1$,解一阶线性微分方程 ①,并利用 $S(0)=1$,得

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=e^{-x^2}.$$

13. 答案　$1-\ln 2$

解析　因 $I=\int_1^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int_1^{+\infty}\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx$,又

$$\int\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int[\ln(1+x)-\ln x]dx-\int\frac{1}{1+x}dx$$

$$=x[\ln(1+x)-\ln x]-\int x\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x}\right)dx-\int\frac{1}{1+x}dx=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+C,$$

故

$$I=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\Big|_1^{+\infty}=1-\ln 2.$$

14. 答案　$-xe^x+x+2$

解析　由已知 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$,故它有特征根 $r_1=r_2=1$,特征方程为

$$(r-1)^2=0, \quad \text{即} \quad r^2-2r+1=0,$$

从而齐次方程为 $y''-2y'+y=0$,非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 为 $y''-2y'+y=x$.

令其特解为 $y^*=Ax+B$,代入 $y''-2y'+y=x$,得

$$-2A+Ax+B=x,$$

解得 $A=1,B=2A=2$,故 $y^*=x+2$.

因此,非齐次方程的通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^x+x+2.$$

由 $y(0)=2,y'(0)=0$,可得

$$\begin{cases}C_1+2=2,\\ C_1+C_2+1=0,\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案　e^{-x^2}

解析　记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$,则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n,$$

$$2xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}.$$

由已知,有

$$S'(x)+2xS(x)=0, \qquad ①$$

且 $a_0=1$,即 $S(0)=a_0=1$,解一阶线性微分方程 ①,并利用 $S(0)=1$,得

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=e^{-x^2}.$$

13. 答案　$1-\ln 2$

解析　因 $I=\int_1^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int_1^{+\infty}\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx$,又

$$\int\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int[\ln(1+x)-\ln x]dx-\int\frac{1}{1+x}dx$$

$$=x[\ln(1+x)-\ln x]-\int x\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x}\right)dx-\int\frac{1}{1+x}dx=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+C,$$

故

$$I=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\Big|_1^{+\infty}=1-\ln 2.$$

14. 答案　$-xe^x+x+2$

解析　由已知 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$,故它有特征根 $r_1=r_2=1$,特征方程为

$$(r-1)^2=0, \quad \text{即} \quad r^2-2r+1=0,$$

从而齐次方程为 $y''-2y'+y=0$,非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 为 $y''-2y'+y=x$.

令其特解为 $y^*=Ax+B$,代入 $y''-2y'+y=x$,得

$$-2A+Ax+B=x,$$

解得 $A=1,B=2A=2$,故 $y^*=x+2$.

因此,非齐次方程的通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^x+x+2.$$

由 $y(0)=2,y'(0)=0$,可得

$$\begin{cases}C_1+2=2,\\ C_1+C_2+1=0,\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案　e^{-x^2}

解析　记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$,则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n,$$

$$2xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}.$$

由已知,有

$$S'(x)+2xS(x)=0, \qquad ①$$

且 $a_0=1$,即 $S(0)=a_0=1$,解一阶线性微分方程 ①,并利用 $S(0)=1$,得

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=e^{-x^2}.$$

13. 答案　$1-\ln 2$

解析　因 $I=\int_1^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int_1^{+\infty}\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx$,又

$$\int\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int[\ln(1+x)-\ln x]dx-\int\frac{1}{1+x}dx$$

$$=x[\ln(1+x)-\ln x]-\int x\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x}\right)dx-\int\frac{1}{1+x}dx=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+C,$$

故

$$I=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\Big|_1^{+\infty}=1-\ln 2.$$

14. 答案　$-xe^x+x+2$

解析　由已知 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$,故它有特征根 $r_1=r_2=1$,特征方程为

$$(r-1)^2=0, \quad \text{即} \quad r^2-2r+1=0,$$

从而齐次方程为 $y''-2y'+y=0$,非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 为 $y''-2y'+y=x$.

令其特解为 $y^*=Ax+B$,代入 $y''-2y'+y=x$,得

$$-2A+Ax+B=x,$$

解得 $A=1,B=2A=2$,故 $y^*=x+2$.

因此,非齐次方程的通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^x+x+2.$$

由 $y(0)=2,y'(0)=0$,可得

$$\begin{cases}C_1+2=2,\\ C_1+C_2+1=0,\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

12. 答案　e^{-x^2}

解析　记 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$,则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n,$$

$$2xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}.$$

由已知,有

$$S'(x)+2xS(x)=0, \qquad ①$$

且 $a_0=1$,即 $S(0)=a_0=1$,解一阶线性微分方程 ①,并利用 $S(0)=1$,得

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=e^{-x^2}.$$

13. 答案　$1-\ln 2$

解析　因 $I=\int_1^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int_1^{+\infty}\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx$,又

$$\int\left[\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x}\right]dx=\int[\ln(1+x)-\ln x]dx-\int\frac{1}{1+x}dx$$

$$=x[\ln(1+x)-\ln x]-\int x\left(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x}\right)dx-\int\frac{1}{1+x}dx=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+C,$$

故

$$I=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\Big|_1^{+\infty}=1-\ln 2.$$

14. 答案　$-xe^x+x+2$

解析　由已知 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$,故它有特征根 $r_1=r_2=1$,特征方程为

$$(r-1)^2=0, \quad \text{即} \quad r^2-2r+1=0,$$

从而齐次方程为 $y''-2y'+y=0$,非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 为 $y''-2y'+y=x$.

令其特解为 $y^*=Ax+B$,代入 $y''-2y'+y=x$,得

$$-2A+Ax+B=x,$$

解得 $A=1,B=2A=2$,故 $y^*=x+2$.

因此,非齐次方程的通解为

$$y=(C_1+C_2x)e^x+x+2.$$

由 $y(0)=2,y'(0)=0$,可得

$$\begin{cases}C_1+2=2,\\ C_1+C_2+1=0,\end{cases}$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

解得 $C_1=0, C_2=-1$.

故所求特解为 $y=-x\mathrm{e}^x+x+2$.

15. 答案 -2

解析 由已知,得 $|\boldsymbol{A}|=8\neq 0, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$,从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=3$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{ACA}^*)=\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=2$.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&1&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&0&a+2\end{pmatrix},$$

所以,$a=-2$.

16. 答案 $1-\mathrm{e}^{-1}$

解析 记 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

由 X 与 Y 相互独立,知 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)}.$$

当 $z<0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=0;$$

当 $z\geqslant 0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=P\left\{X^2+Y^2\leqslant z^2\right\}$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=1-\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

故 $P\left\{0\leqslant\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant\sqrt{2}\sigma\right\}=F(\sqrt{2}\sigma)-F(0)=1-\mathrm{e}^{-1}$.

17. 解析 (Ⅰ) 由 $\mathrm{d}[f(x,y)]=(3x^2-2ax)\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\mathrm{d}y$

$$=\mathrm{d}(x^3-ax^2)+\mathrm{d}(y^3-ay^2)$$

$$=\mathrm{d}(x^3+y^3-ax^2-ay^2+C),$$

知 $f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2+C$,由 $f(0,0)=0$ 解得 $C=0$,故

$$f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2.$$

(Ⅱ) 由 $\begin{cases}f'_x=3x^2-2ax=0,\\f'_y=3y^2-2ay=0,\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),\left(0,\frac{2}{3}a\right),\left(\frac{2}{3}a,0\right),\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,且

$$f''_{xx}=6x-2a,\quad f''_{xy}=0,\quad f''_{yy}=6y-2a.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

解得 $C_1=0, C_2=-1$.

故所求特解为 $y=-x\mathrm{e}^x+x+2$.

15. 答案 -2

解析 由已知,得 $|\boldsymbol{A}|=8\neq 0, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$,从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=3$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{ACA}^*)=\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=2$.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&1&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&0&a+2\end{pmatrix},$$

所以,$a=-2$.

16. 答案 $1-\mathrm{e}^{-1}$

解析 记 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

由 X 与 Y 相互独立,知 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)}.$$

当 $z<0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=0;$$

当 $z\geqslant 0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=P\left\{X^2+Y^2\leqslant z^2\right\}$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=1-\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

故 $P\left\{0\leqslant\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant\sqrt{2}\sigma\right\}=F(\sqrt{2}\sigma)-F(0)=1-\mathrm{e}^{-1}$.

17. 解析 (Ⅰ) 由 $\mathrm{d}[f(x,y)]=(3x^2-2ax)\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\mathrm{d}y$

$$=\mathrm{d}(x^3-ax^2)+\mathrm{d}(y^3-ay^2)$$

$$=\mathrm{d}(x^3+y^3-ax^2-ay^2+C),$$

知 $f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2+C$,由 $f(0,0)=0$ 解得 $C=0$,故

$$f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2.$$

(Ⅱ) 由 $\begin{cases}f'_x=3x^2-2ax=0,\\f'_y=3y^2-2ay=0,\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),\left(0,\frac{2}{3}a\right),\left(\frac{2}{3}a,0\right),\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,且

$$f''_{xx}=6x-2a,\quad f''_{xy}=0,\quad f''_{yy}=6y-2a.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

解得 $C_1=0, C_2=-1$.

故所求特解为 $y=-x\mathrm{e}^x+x+2$.

15. 答案 -2

解析 由已知,得 $|\boldsymbol{A}|=8\neq 0, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$,从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=3$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{ACA}^*)=\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=2$.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&1&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&0&a+2\end{pmatrix},$$

所以,$a=-2$.

16. 答案 $1-\mathrm{e}^{-1}$

解析 记 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

由 X 与 Y 相互独立,知 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)}.$$

当 $z<0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=0;$$

当 $z\geqslant 0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=P\left\{X^2+Y^2\leqslant z^2\right\}$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=1-\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

故 $P\left\{0\leqslant\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant\sqrt{2}\sigma\right\}=F(\sqrt{2}\sigma)-F(0)=1-\mathrm{e}^{-1}$.

17. 解析 (Ⅰ) 由 $\mathrm{d}[f(x,y)]=(3x^2-2ax)\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\mathrm{d}y$

$$=\mathrm{d}(x^3-ax^2)+\mathrm{d}(y^3-ay^2)$$

$$=\mathrm{d}(x^3+y^3-ax^2-ay^2+C),$$

知 $f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2+C$,由 $f(0,0)=0$ 解得 $C=0$,故

$$f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2.$$

(Ⅱ) 由 $\begin{cases}f'_x=3x^2-2ax=0,\\f'_y=3y^2-2ay=0,\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),\left(0,\frac{2}{3}a\right),\left(\frac{2}{3}a,0\right),\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,且

$$f''_{xx}=6x-2a,\quad f''_{xy}=0,\quad f''_{yy}=6y-2a.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

解得 $C_1=0, C_2=-1$.

故所求特解为 $y=-x\mathrm{e}^x+x+2$.

15. 答案 -2

解析 由已知,得 $|\boldsymbol{A}|=8\neq 0, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$,从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=3$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{ACA}^*)=\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=2$.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&1&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&0&a+2\end{pmatrix},$$

所以,$a=-2$.

16. 答案 $1-\mathrm{e}^{-1}$

解析 记 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

由 X 与 Y 相互独立,知 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)}.$$

当 $z<0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=0;$$

当 $z\geqslant 0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=P\left\{X^2+Y^2\leqslant z^2\right\}$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=1-\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

故 $P\left\{0\leqslant\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant\sqrt{2}\sigma\right\}=F(\sqrt{2}\sigma)-F(0)=1-\mathrm{e}^{-1}$.

17. 解析 (Ⅰ) 由 $\mathrm{d}[f(x,y)]=(3x^2-2ax)\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\mathrm{d}y$

$$=\mathrm{d}(x^3-ax^2)+\mathrm{d}(y^3-ay^2)$$

$$=\mathrm{d}(x^3+y^3-ax^2-ay^2+C),$$

知 $f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2+C$,由 $f(0,0)=0$ 解得 $C=0$,故

$$f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2.$$

(Ⅱ) 由 $\begin{cases}f'_x=3x^2-2ax=0,\\f'_y=3y^2-2ay=0,\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),\left(0,\frac{2}{3}a\right),\left(\frac{2}{3}a,0\right),\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,且

$$f''_{xx}=6x-2a,\quad f''_{xy}=0,\quad f''_{yy}=6y-2a.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

解得 $C_1=0, C_2=-1$.

故所求特解为 $y=-x\mathrm{e}^x+x+2$.

15. 答案 -2

解析 由已知,得 $|\boldsymbol{A}|=8\neq 0, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$,从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=3$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{ACA}^*)=\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=2$.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&1&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&0&a+2\end{pmatrix},$$

所以,$a=-2$.

16. 答案 $1-\mathrm{e}^{-1}$

解析 记 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

由 X 与 Y 相互独立,知 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)}.$$

当 $z<0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=0;$$

当 $z\geqslant 0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=P\left\{X^2+Y^2\leqslant z^2\right\}$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=1-\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

故 $P\left\{0\leqslant\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant\sqrt{2}\sigma\right\}=F(\sqrt{2}\sigma)-F(0)=1-\mathrm{e}^{-1}$.

17. 解析 (Ⅰ) 由 $\mathrm{d}[f(x,y)]=(3x^2-2ax)\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\mathrm{d}y$

$$=\mathrm{d}(x^3-ax^2)+\mathrm{d}(y^3-ay^2)$$

$$=\mathrm{d}(x^3+y^3-ax^2-ay^2+C),$$

知 $f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2+C$,由 $f(0,0)=0$ 解得 $C=0$,故

$$f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2.$$

(Ⅱ) 由 $\begin{cases}f'_x=3x^2-2ax=0,\\f'_y=3y^2-2ay=0,\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),\left(0,\frac{2}{3}a\right),\left(\frac{2}{3}a,0\right),\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,且

$$f''_{xx}=6x-2a,\quad f''_{xy}=0,\quad f''_{yy}=6y-2a.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

解得 $C_1=0, C_2=-1$.

故所求特解为 $y=-x\mathrm{e}^x+x+2$.

15. 答案 -2

解析 由已知,得 $|\boldsymbol{A}|=8\neq 0, \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$,从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=3$,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{ACA}^*)=\mathrm{r}(\boldsymbol{C})=2$.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&1&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-1&a-3\\0&0&a+2\end{pmatrix},$$

所以,$a=-2$.

16. 答案 $1-\mathrm{e}^{-1}$

解析 记 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

由 X 与 Y 相互独立,知 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)}.$$

当 $z<0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=0;$$

当 $z\geqslant 0$ 时,

$$F_Z(z)=P\left\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\right\}=P\left\{X^2+Y^2\leqslant z^2\right\}$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z\frac{1}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=1-\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

故 $P\left\{0\leqslant\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant\sqrt{2}\sigma\right\}=F(\sqrt{2}\sigma)-F(0)=1-\mathrm{e}^{-1}$.

17. 解析 (Ⅰ) 由 $\mathrm{d}[f(x,y)]=(3x^2-2ax)\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\mathrm{d}y$

$$=\mathrm{d}(x^3-ax^2)+\mathrm{d}(y^3-ay^2)$$

$$=\mathrm{d}(x^3+y^3-ax^2-ay^2+C),$$

知 $f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2+C$,由 $f(0,0)=0$ 解得 $C=0$,故

$$f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2.$$

(Ⅱ) 由 $\begin{cases}f'_x=3x^2-2ax=0,\\f'_y=3y^2-2ay=0,\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),\left(0,\frac{2}{3}a\right),\left(\frac{2}{3}a,0\right),\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,且

$$f''_{xx}=6x-2a,\quad f''_{xy}=0,\quad f''_{yy}=6y-2a.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于点$(0,0)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=-2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f(0,0)=0$为极大值.

对于点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=-4a^2<0$,故$f(x,y)$在点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$处不取得极值. 同理,$f(x,y)$在点$\left(\frac{2}{3}a,0\right)$处不取得极值.

对于点$\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,$A=2a>0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)=-\frac{4}{27}\cdot 2a^3=-8$为极小值,即$a^3=27$,故$a=3$.

18. 解析 (Ⅰ)$(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$变形为

$$f'(x)+\frac{n}{1-x}f(x)=n(1-x)^n,$$

则该方程的通解为

$$\begin{aligned}f(x)&=e^{-\int\frac{n}{1-x}dx}\left[\int n(1-x)^n e^{\int\frac{n}{1-x}dx}dx+C\right]\\&=(1-x)^n\left[\int n(1-x)^n(1-x)^{-n}dx+C\right]\\&=(1-x)^n(nx+C).\end{aligned}$$

由$f(0)=0$,得$C=0$,故$f(x)=nx(1-x)^n$,求导得

$$f'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]=0,$$

解得$f(x)$在$(0,1)$内唯一的驻点$x_n=x=\frac{1}{n+1}$.

当$0<x_n<\frac{1}{n+1}$时,$f'(x)>0$;当$\frac{1}{n+1}<x_n<1$时,$f'(x)<0$.

故$x_n=\frac{1}{n+1}$是$f(x)$在$(0,1)$内唯一的极大值点,也是最大值点,最大值为

$$M(n)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)=n\cdot\frac{1}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1},$$

故

$$\lim_{n\to\infty}M(n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}=\frac{1}{e}.$$

(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,要证$M(n)<\frac{1}{e}$,即先证$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\frac{1}{e}$. 不等式两边取对数,则只需证

$$(n+1)[\ln n-\ln(n+1)]<-1,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于点$(0,0)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=-2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f(0,0)=0$为极大值.

对于点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=-4a^2<0$,故$f(x,y)$在点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$处不取得极值. 同理,$f(x,y)$在点$\left(\frac{2}{3}a,0\right)$处不取得极值.

对于点$\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,$A=2a>0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)=-\frac{4}{27}\cdot 2a^3=-8$为极小值,即$a^3=27$,故$a=3$.

18. 解析 (Ⅰ)$(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$变形为

$$f'(x)+\frac{n}{1-x}f(x)=n(1-x)^n,$$

则该方程的通解为

$$\begin{aligned}f(x)&=e^{-\int\frac{n}{1-x}dx}\left[\int n(1-x)^n e^{\int\frac{n}{1-x}dx}dx+C\right]\\&=(1-x)^n\left[\int n(1-x)^n(1-x)^{-n}dx+C\right]\\&=(1-x)^n(nx+C).\end{aligned}$$

由$f(0)=0$,得$C=0$,故$f(x)=nx(1-x)^n$,求导得

$$f'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]=0,$$

解得$f(x)$在$(0,1)$内唯一的驻点$x_n=x=\frac{1}{n+1}$.

当$0<x_n<\frac{1}{n+1}$时,$f'(x)>0$;当$\frac{1}{n+1}<x_n<1$时,$f'(x)<0$.

故$x_n=\frac{1}{n+1}$是$f(x)$在$(0,1)$内唯一的极大值点,也是最大值点,最大值为

$$M(n)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)=n\cdot\frac{1}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1},$$

故

$$\lim_{n\to\infty}M(n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}=\frac{1}{e}.$$

(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,要证$M(n)<\frac{1}{e}$,即先证$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\frac{1}{e}$. 不等式两边取对数,则只需证

$$(n+1)[\ln n-\ln(n+1)]<-1,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于点$(0,0)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=-2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f(0,0)=0$为极大值.

对于点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=-4a^2<0$,故$f(x,y)$在点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$处不取得极值. 同理,$f(x,y)$在点$\left(\frac{2}{3}a,0\right)$处不取得极值.

对于点$\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,$A=2a>0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)=-\frac{4}{27}\cdot 2a^3=-8$为极小值,即$a^3=27$,故$a=3$.

18. 解析 (Ⅰ)$(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$变形为

$$f'(x)+\frac{n}{1-x}f(x)=n(1-x)^n,$$

则该方程的通解为

$$\begin{aligned}f(x)&=e^{-\int\frac{n}{1-x}dx}\left[\int n(1-x)^n e^{\int\frac{n}{1-x}dx}dx+C\right]\\&=(1-x)^n\left[\int n(1-x)^n(1-x)^{-n}dx+C\right]\\&=(1-x)^n(nx+C).\end{aligned}$$

由$f(0)=0$,得$C=0$,故$f(x)=nx(1-x)^n$,求导得

$$f'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]=0,$$

解得$f(x)$在$(0,1)$内唯一的驻点$x_n=x=\frac{1}{n+1}$.

当$0<x_n<\frac{1}{n+1}$时,$f'(x)>0$;当$\frac{1}{n+1}<x_n<1$时,$f'(x)<0$.

故$x_n=\frac{1}{n+1}$是$f(x)$在$(0,1)$内唯一的极大值点,也是最大值点,最大值为

$$M(n)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)=n\cdot\frac{1}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1},$$

故

$$\lim_{n\to\infty}M(n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}=\frac{1}{e}.$$

(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,要证$M(n)<\frac{1}{e}$,即先证$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\frac{1}{e}$. 不等式两边取对数,则只需证

$$(n+1)[\ln n-\ln(n+1)]<-1,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于点$(0,0)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=-2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f(0,0)=0$为极大值.

对于点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=-4a^2<0$,故$f(x,y)$在点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$处不取得极值. 同理,$f(x,y)$在点$\left(\frac{2}{3}a,0\right)$处不取得极值.

对于点$\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,$A=2a>0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)=-\frac{4}{27}\cdot 2a^3=-8$为极小值,即$a^3=27$,故$a=3$.

18. 解析 (Ⅰ)$(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$变形为

$$f'(x)+\frac{n}{1-x}f(x)=n(1-x)^n,$$

则该方程的通解为

$$\begin{aligned}f(x)&=e^{-\int\frac{n}{1-x}dx}\left[\int n(1-x)^n e^{\int\frac{n}{1-x}dx}dx+C\right]\\&=(1-x)^n\left[\int n(1-x)^n(1-x)^{-n}dx+C\right]\\&=(1-x)^n(nx+C).\end{aligned}$$

由$f(0)=0$,得$C=0$,故$f(x)=nx(1-x)^n$,求导得

$$f'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]=0,$$

解得$f(x)$在$(0,1)$内唯一的驻点$x_n=x=\frac{1}{n+1}$.

当$0<x_n<\frac{1}{n+1}$时,$f'(x)>0$;当$\frac{1}{n+1}<x_n<1$时,$f'(x)<0$.

故$x_n=\frac{1}{n+1}$是$f(x)$在$(0,1)$内唯一的极大值点,也是最大值点,最大值为

$$M(n)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)=n\cdot\frac{1}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1},$$

故

$$\lim_{n\to\infty}M(n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}=\frac{1}{e}.$$

(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,要证$M(n)<\frac{1}{e}$,即先证$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\frac{1}{e}$. 不等式两边取对数,则只需证

$$(n+1)[\ln n-\ln(n+1)]<-1,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于点$(0,0)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=-2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f(0,0)=0$为极大值.

对于点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=-4a^2<0$,故$f(x,y)$在点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$处不取得极值. 同理,$f(x,y)$在点$\left(\frac{2}{3}a,0\right)$处不取得极值.

对于点$\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,$A=2a>0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)=-\frac{4}{27}\cdot 2a^3=-8$为极小值,即$a^3=27$,故$a=3$.

18. 解析 (Ⅰ)$(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$变形为

$$f'(x)+\frac{n}{1-x}f(x)=n(1-x)^n,$$

则该方程的通解为

$$\begin{aligned}f(x)&=e^{-\int\frac{n}{1-x}dx}\left[\int n(1-x)^n e^{\int\frac{n}{1-x}dx}dx+C\right]\\&=(1-x)^n\left[\int n(1-x)^n(1-x)^{-n}dx+C\right]\\&=(1-x)^n(nx+C).\end{aligned}$$

由$f(0)=0$,得$C=0$,故$f(x)=nx(1-x)^n$,求导得

$$f'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]=0,$$

解得$f(x)$在$(0,1)$内唯一的驻点$x_n=x=\frac{1}{n+1}$.

当$0<x_n<\frac{1}{n+1}$时,$f'(x)>0$;当$\frac{1}{n+1}<x_n<1$时,$f'(x)<0$.

故$x_n=\frac{1}{n+1}$是$f(x)$在$(0,1)$内唯一的极大值点,也是最大值点,最大值为

$$M(n)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)=n\cdot\frac{1}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1},$$

故

$$\lim_{n\to\infty}M(n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}=\frac{1}{e}.$$

(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,要证$M(n)<\frac{1}{e}$,即先证$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\frac{1}{e}$. 不等式两边取对数,则只需证

$$(n+1)[\ln n-\ln(n+1)]<-1,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

对于点$(0,0)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=-2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f(0,0)=0$为极大值.

对于点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$,$A=-2a<0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=-4a^2<0$,故$f(x,y)$在点$\left(0,\frac{2}{3}a\right)$处不取得极值. 同理,$f(x,y)$在点$\left(\frac{2}{3}a,0\right)$处不取得极值.

对于点$\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$,$A=2a>0$,$B=0$,$C=2a$,则$AC-B^2=4a^2>0$,故$f\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)=-\frac{4}{27}\cdot 2a^3=-8$为极小值,即$a^3=27$,故$a=3$.

18. 解析 (Ⅰ)$(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$变形为

$$f'(x)+\frac{n}{1-x}f(x)=n(1-x)^n,$$

则该方程的通解为

$$\begin{aligned}f(x)&=e^{-\int\frac{n}{1-x}dx}\left[\int n(1-x)^n e^{\int\frac{n}{1-x}dx}dx+C\right]\\&=(1-x)^n\left[\int n(1-x)^n(1-x)^{-n}dx+C\right]\\&=(1-x)^n(nx+C).\end{aligned}$$

由$f(0)=0$,得$C=0$,故$f(x)=nx(1-x)^n$,求导得

$$f'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]=0,$$

解得$f(x)$在$(0,1)$内唯一的驻点$x_n=x=\frac{1}{n+1}$.

当$0<x_n<\frac{1}{n+1}$时,$f'(x)>0$;当$\frac{1}{n+1}<x_n<1$时,$f'(x)<0$.

故$x_n=\frac{1}{n+1}$是$f(x)$在$(0,1)$内唯一的极大值点,也是最大值点,最大值为

$$M(n)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)=n\cdot\frac{1}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1},$$

故

$$\lim_{n\to\infty}M(n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}=\frac{1}{e}.$$

(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,要证$M(n)<\frac{1}{e}$,即先证$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\frac{1}{e}$. 不等式两边取对数,则只需证

$$(n+1)[\ln n-\ln(n+1)]<-1,$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即证 $$\ln(n+1)-\ln n>\frac{1}{n+1}.$$

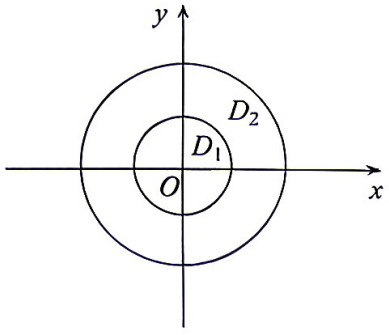
$\ln x$ 在 $[n,n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理，则至少存在 $\xi\in(n,n+1)$，有

$$\ln(n+1)-\ln n=(\ln x)'\Big|_{x=\xi}=\frac{1}{\xi}>\frac{1}{n+1}.$$

故 $M(n)<\frac{1}{\mathrm{e}}$ 成立。

19. **解析** 令 $\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}=2(x^2+y^2)$，得

$$x^2+y^2=\frac{1}{8}.$$



$x^2+y^2=\frac{1}{8}$ 将 $x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$ 分成区域 D_1 与 D_2，如右图所示，

其中 D_1 为 $x^2+y^2\leqslant\frac{1}{8}$，$D_2$ 为 $\frac{1}{8}\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$.

当 $(x,y)\in D_1$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\geqslant 2(x^2+y^2)$；

当 $(x,y)\in D_2$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\leqslant 2(x^2+y^2)$.

故 $$I=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2,$$

其中， $$I_1=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\pi r^4\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}=\frac{\pi}{64},$$

$$I_2=\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}\sqrt{\frac{3}{16}-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\cdot\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{3}{16}-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]\Bigg|_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}=\frac{2\pi}{3}\left(\frac{3}{16}-\frac{1}{8}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\pi}{96}.$$

所以 $$I=I_1+I_2=\frac{\pi}{64}+\frac{\pi}{96}=\frac{5\pi}{192}.$$

20. **解析** （Ⅰ）由已知条件，知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是凹函数.

用反证法. 假设 $\exists x_0$，使得 $f''(x_0)<0$. 由 $f''(x)$ 连续，知

$$\lim_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)<0.$$

由极限的保号性，知 $\exists\delta>0$，在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内均有 $f''(x)<0$.

由凹凸性判别定理，知 $y=f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内是凸函数. 矛盾.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即证 $$\ln(n+1)-\ln n>\frac{1}{n+1}.$$

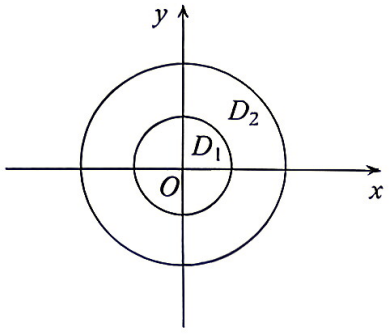
$\ln x$ 在 $[n,n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理，则至少存在 $\xi\in(n,n+1)$，有

$$\ln(n+1)-\ln n=(\ln x)'\Big|_{x=\xi}=\frac{1}{\xi}>\frac{1}{n+1}.$$

故 $M(n)<\frac{1}{\mathrm{e}}$ 成立。

19. **解析** 令 $\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}=2(x^2+y^2)$，得

$$x^2+y^2=\frac{1}{8}.$$



$x^2+y^2=\frac{1}{8}$ 将 $x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$ 分成区域 D_1 与 D_2，如右图所示，

其中 D_1 为 $x^2+y^2\leqslant\frac{1}{8}$，$D_2$ 为 $\frac{1}{8}\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$.

当 $(x,y)\in D_1$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\geqslant 2(x^2+y^2)$；

当 $(x,y)\in D_2$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\leqslant 2(x^2+y^2)$.

故 $$I=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2,$$

其中， $$I_1=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\pi r^4\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}=\frac{\pi}{64},$$

$$I_2=\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}\sqrt{\frac{3}{16}-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\cdot\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{3}{16}-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]\Bigg|_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}=\frac{2\pi}{3}\left(\frac{3}{16}-\frac{1}{8}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\pi}{96}.$$

所以 $$I=I_1+I_2=\frac{\pi}{64}+\frac{\pi}{96}=\frac{5\pi}{192}.$$

20. **解析** （Ⅰ）由已知条件，知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是凹函数.

用反证法. 假设 $\exists x_0$，使得 $f''(x_0)<0$. 由 $f''(x)$ 连续，知

$$\lim_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)<0.$$

由极限的保号性，知 $\exists\delta>0$，在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内均有 $f''(x)<0$.

由凹凸性判别定理，知 $y=f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内是凸函数. 矛盾.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即证 $$\ln(n+1)-\ln n>\frac{1}{n+1}.$$

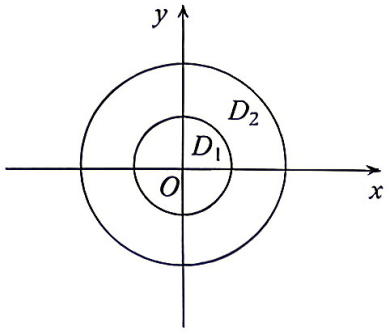
$\ln x$ 在 $[n,n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理，则至少存在 $\xi\in(n,n+1)$，有

$$\ln(n+1)-\ln n=(\ln x)'\Big|_{x=\xi}=\frac{1}{\xi}>\frac{1}{n+1}.$$

故 $M(n)<\frac{1}{\mathrm{e}}$ 成立。

19. **解析** 令 $\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}=2(x^2+y^2)$，得

$$x^2+y^2=\frac{1}{8}.$$



$x^2+y^2=\frac{1}{8}$ 将 $x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$ 分成区域 D_1 与 D_2，如右图所示，

其中 D_1 为 $x^2+y^2\leqslant\frac{1}{8}$，$D_2$ 为 $\frac{1}{8}\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$.

当 $(x,y)\in D_1$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\geqslant 2(x^2+y^2)$；

当 $(x,y)\in D_2$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\leqslant 2(x^2+y^2)$.

故 $$I=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2,$$

其中， $$I_1=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\pi r^4\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}=\frac{\pi}{64},$$

$$I_2=\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}\sqrt{\frac{3}{16}-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\cdot\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{3}{16}-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]\Bigg|_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}=\frac{2\pi}{3}\left(\frac{3}{16}-\frac{1}{8}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\pi}{96}.$$

所以 $$I=I_1+I_2=\frac{\pi}{64}+\frac{\pi}{96}=\frac{5\pi}{192}.$$

20. **解析** （Ⅰ）由已知条件，知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是凹函数.

用反证法. 假设 $\exists x_0$，使得 $f''(x_0)<0$. 由 $f''(x)$ 连续，知

$$\lim_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)<0.$$

由极限的保号性，知 $\exists\delta>0$，在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内均有 $f''(x)<0$.

由凹凸性判别定理，知 $y=f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内是凸函数. 矛盾.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即证 $$\ln(n+1)-\ln n>\frac{1}{n+1}.$$

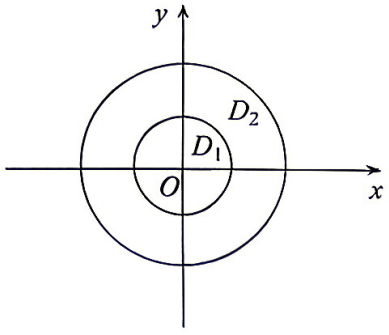
$\ln x$ 在 $[n,n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理，则至少存在 $\xi\in(n,n+1)$，有

$$\ln(n+1)-\ln n=(\ln x)'\Big|_{x=\xi}=\frac{1}{\xi}>\frac{1}{n+1}.$$

故 $M(n)<\frac{1}{\mathrm{e}}$ 成立。

19. **解析** 令 $\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}=2(x^2+y^2)$，得

$$x^2+y^2=\frac{1}{8}.$$



$x^2+y^2=\frac{1}{8}$ 将 $x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$ 分成区域 D_1 与 D_2，如右图所示，

其中 D_1 为 $x^2+y^2\leqslant\frac{1}{8}$，$D_2$ 为 $\frac{1}{8}\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$.

当 $(x,y)\in D_1$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\geqslant 2(x^2+y^2)$；

当 $(x,y)\in D_2$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\leqslant 2(x^2+y^2)$.

故 $$I=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2,$$

其中， $$I_1=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\pi r^4\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}=\frac{\pi}{64},$$

$$I_2=\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}\sqrt{\frac{3}{16}-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\cdot\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{3}{16}-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]\Bigg|_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}=\frac{2\pi}{3}\left(\frac{3}{16}-\frac{1}{8}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\pi}{96}.$$

所以 $$I=I_1+I_2=\frac{\pi}{64}+\frac{\pi}{96}=\frac{5\pi}{192}.$$

20. **解析** （Ⅰ）由已知条件，知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是凹函数.

用反证法. 假设 $\exists x_0$，使得 $f''(x_0)<0$. 由 $f''(x)$ 连续，知

$$\lim_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)<0.$$

由极限的保号性，知 $\exists\delta>0$，在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内均有 $f''(x)<0$.

由凹凸性判别定理，知 $y=f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内是凸函数. 矛盾.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即证 $$\ln(n+1)-\ln n>\frac{1}{n+1}.$$

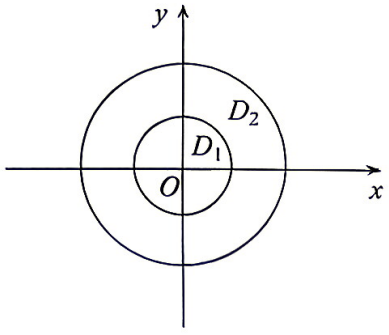
$\ln x$ 在 $[n,n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理，则至少存在 $\xi\in(n,n+1)$，有

$$\ln(n+1)-\ln n=(\ln x)'\Big|_{x=\xi}=\frac{1}{\xi}>\frac{1}{n+1}.$$

故 $M(n)<\frac{1}{\mathrm{e}}$ 成立。

19. **解析** 令 $\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}=2(x^2+y^2)$，得

$$x^2+y^2=\frac{1}{8}.$$



$x^2+y^2=\frac{1}{8}$ 将 $x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$ 分成区域 D_1 与 D_2，如右图所示，

其中 D_1 为 $x^2+y^2\leqslant\frac{1}{8}$，$D_2$ 为 $\frac{1}{8}\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$.

当 $(x,y)\in D_1$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\geqslant 2(x^2+y^2)$；

当 $(x,y)\in D_2$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\leqslant 2(x^2+y^2)$.

故 $$I=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2,$$

其中， $$I_1=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\pi r^4\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}=\frac{\pi}{64},$$

$$I_2=\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}\sqrt{\frac{3}{16}-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\cdot\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{3}{16}-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]\Bigg|_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}=\frac{2\pi}{3}\left(\frac{3}{16}-\frac{1}{8}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\pi}{96}.$$

所以 $$I=I_1+I_2=\frac{\pi}{64}+\frac{\pi}{96}=\frac{5\pi}{192}.$$

20. **解析** （Ⅰ）由已知条件，知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是凹函数.

用反证法. 假设 $\exists x_0$，使得 $f''(x_0)<0$. 由 $f''(x)$ 连续，知

$$\lim_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)<0.$$

由极限的保号性，知 $\exists\delta>0$，在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内均有 $f''(x)<0$.

由凹凸性判别定理，知 $y=f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内是凸函数. 矛盾.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

即证 $$\ln(n+1)-\ln n>\frac{1}{n+1}.$$

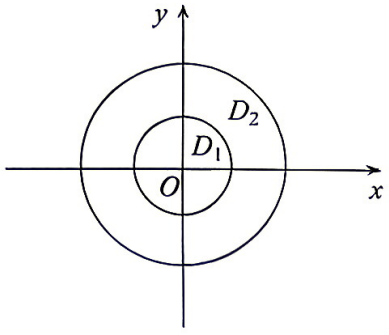
$\ln x$ 在 $[n,n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理，则至少存在 $\xi\in(n,n+1)$，有

$$\ln(n+1)-\ln n=(\ln x)'\Big|_{x=\xi}=\frac{1}{\xi}>\frac{1}{n+1}.$$

故 $M(n)<\frac{1}{\mathrm{e}}$ 成立。

19. **解析** 令 $\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}=2(x^2+y^2)$，得

$$x^2+y^2=\frac{1}{8}.$$



$x^2+y^2=\frac{1}{8}$ 将 $x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$ 分成区域 D_1 与 D_2，如右图所示，

其中 D_1 为 $x^2+y^2\leqslant\frac{1}{8}$，$D_2$ 为 $\frac{1}{8}\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{3}{16}$.

当 $(x,y)\in D_1$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\geqslant 2(x^2+y^2)$；

当 $(x,y)\in D_2$ 时，$\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\leqslant 2(x^2+y^2)$.

故 $$I=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2,$$

其中， $$I_1=\iint\limits_{D_1}2(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\pi r^4\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{4}}=\frac{\pi}{64},$$

$$I_2=\iint\limits_{D_2}\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}\sqrt{\frac{3}{16}-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\cdot\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{3}{16}-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]\Bigg|_{\frac{\sqrt{2}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}=\frac{2\pi}{3}\left(\frac{3}{16}-\frac{1}{8}\right)^{\frac{3}{2}}=\frac{\pi}{96}.$$

所以 $$I=I_1+I_2=\frac{\pi}{64}+\frac{\pi}{96}=\frac{5\pi}{192}.$$

20. **解析** （Ⅰ）由已知条件，知 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内是凹函数.

用反证法. 假设 $\exists x_0$，使得 $f''(x_0)<0$. 由 $f''(x)$ 连续，知

$$\lim_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)<0.$$

由极限的保号性，知 $\exists\delta>0$，在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内均有 $f''(x)<0$.

由凹凸性判别定理，知 $y=f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内是凸函数. 矛盾.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\forall x \in (-\infty,+\infty)$,有 $f''(x) \geqslant 0$.

(Ⅱ)由 $f(x)$ 是非负偶函数,知

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x.$$

令 $g(x)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$,$x \in (0,1]$,由拉格朗日中值定理,有

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2},\quad \xi \in (0,x).$$

由(Ⅰ)知,$f''(x) \geqslant 0$,且 $f'(x)$ 单调递增,从而 $g'(x) \geqslant 0$,故 $g(x)$ 单调递增,从而 $g(x) \leqslant g(1)$,即

$$f(x) \leqslant f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x,$$

故 $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x \leqslant 2\int_{0}^{1} \big\{f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x\big\}\mathrm{d}x = f(0)+f(1)$.

21. 解析 (Ⅰ)由已知,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$. 而 $r(\boldsymbol{B})=2$,故 $r(\boldsymbol{A})=2$,从而有 $|\boldsymbol{A}|=(1-a)^2(2a+1)=0$,得 $a=1$ 或 $a=-\dfrac{1}{2}$.

因当 $a=1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=1$,故 $a=1$ 舍去,取 $a=-\dfrac{1}{2}$.

(Ⅱ)当 $a=-\dfrac{1}{2}$ 时,二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3.$$

用配方法,将 f 化为规范形. 由上式,有

$$f=x_1^2-x_1(x_2+x_3)+\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2-\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$$

$$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2.$$

令 $\begin{cases} z_1=x_1-\dfrac{1}{2}x_2-\dfrac{1}{2}x_3, \\ z_2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3), \\ z_3=x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{3}}{2} & -\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$,故 f 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

同样,$g(y_1,y_2,y_3)=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Y}=y_1^2+y_2^2+3y_3^2+2y_1y_2=(y_1+y_2)^2+3y_3^2$.

令 $\begin{cases} z_1=y_1+y_2, \\ z_2=\sqrt{3}y_3, \\ z_3=y_2, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\forall x \in (-\infty,+\infty)$,有 $f''(x) \geqslant 0$.

(Ⅱ)由 $f(x)$ 是非负偶函数,知

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x.$$

令 $g(x)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$,$x \in (0,1]$,由拉格朗日中值定理,有

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2},\quad \xi \in (0,x).$$

由(Ⅰ)知,$f''(x) \geqslant 0$,且 $f'(x)$ 单调递增,从而 $g'(x) \geqslant 0$,故 $g(x)$ 单调递增,从而 $g(x) \leqslant g(1)$,即

$$f(x) \leqslant f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x,$$

故 $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x \leqslant 2\int_{0}^{1} \big\{f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x\big\}\mathrm{d}x = f(0)+f(1)$.

21. 解析 (Ⅰ)由已知,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$. 而 $r(\boldsymbol{B})=2$,故 $r(\boldsymbol{A})=2$,从而有 $|\boldsymbol{A}|=(1-a)^2(2a+1)=0$,得 $a=1$ 或 $a=-\dfrac{1}{2}$.

因当 $a=1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=1$,故 $a=1$ 舍去,取 $a=-\dfrac{1}{2}$.

(Ⅱ)当 $a=-\dfrac{1}{2}$ 时,二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3.$$

用配方法,将 f 化为规范形. 由上式,有

$$f=x_1^2-x_1(x_2+x_3)+\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2-\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$$

$$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2.$$

令 $\begin{cases} z_1=x_1-\dfrac{1}{2}x_2-\dfrac{1}{2}x_3, \\ z_2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3), \\ z_3=x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{3}}{2} & -\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$,故 f 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

同样,$g(y_1,y_2,y_3)=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Y}=y_1^2+y_2^2+3y_3^2+2y_1y_2=(y_1+y_2)^2+3y_3^2$.

令 $\begin{cases} z_1=y_1+y_2, \\ z_2=\sqrt{3}y_3, \\ z_3=y_2, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\forall x \in (-\infty,+\infty)$,有 $f''(x) \geqslant 0$.

(Ⅱ)由 $f(x)$ 是非负偶函数,知

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x.$$

令 $g(x)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$,$x \in (0,1]$,由拉格朗日中值定理,有

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2},\quad \xi \in (0,x).$$

由(Ⅰ)知,$f''(x) \geqslant 0$,且 $f'(x)$ 单调递增,从而 $g'(x) \geqslant 0$,故 $g(x)$ 单调递增,从而 $g(x) \leqslant g(1)$,即

$$f(x) \leqslant f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x,$$

故 $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x \leqslant 2\int_{0}^{1} \big\{f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x\big\}\mathrm{d}x = f(0)+f(1)$.

21. 解析 (Ⅰ)由已知,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$. 而 $r(\boldsymbol{B})=2$,故 $r(\boldsymbol{A})=2$,从而有 $|\boldsymbol{A}|=(1-a)^2(2a+1)=0$,得 $a=1$ 或 $a=-\dfrac{1}{2}$.

因当 $a=1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=1$,故 $a=1$ 舍去,取 $a=-\dfrac{1}{2}$.

(Ⅱ)当 $a=-\dfrac{1}{2}$ 时,二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3.$$

用配方法,将 f 化为规范形. 由上式,有

$$f=x_1^2-x_1(x_2+x_3)+\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2-\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$$

$$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2.$$

令 $\begin{cases} z_1=x_1-\dfrac{1}{2}x_2-\dfrac{1}{2}x_3, \\ z_2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3), \\ z_3=x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{3}}{2} & -\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$,故 f 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

同样,$g(y_1,y_2,y_3)=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Y}=y_1^2+y_2^2+3y_3^2+2y_1y_2=(y_1+y_2)^2+3y_3^2$.

令 $\begin{cases} z_1=y_1+y_2, \\ z_2=\sqrt{3}y_3, \\ z_3=y_2, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\forall x \in (-\infty,+\infty)$,有 $f''(x) \geqslant 0$.

(Ⅱ)由 $f(x)$ 是非负偶函数,知

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x.$$

令 $g(x)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$,$x \in (0,1]$,由拉格朗日中值定理,有

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2},\quad \xi \in (0,x).$$

由(Ⅰ)知,$f''(x) \geqslant 0$,且 $f'(x)$ 单调递增,从而 $g'(x) \geqslant 0$,故 $g(x)$ 单调递增,从而 $g(x) \leqslant g(1)$,即

$$f(x) \leqslant f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x,$$

故 $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x \leqslant 2\int_{0}^{1} \big\{f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x\big\}\mathrm{d}x = f(0)+f(1)$.

21. 解析 (Ⅰ)由已知,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$. 而 $r(\boldsymbol{B})=2$,故 $r(\boldsymbol{A})=2$,从而有 $|\boldsymbol{A}|=(1-a)^2(2a+1)=0$,得 $a=1$ 或 $a=-\dfrac{1}{2}$.

因当 $a=1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=1$,故 $a=1$ 舍去,取 $a=-\dfrac{1}{2}$.

(Ⅱ)当 $a=-\dfrac{1}{2}$ 时,二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3.$$

用配方法,将 f 化为规范形. 由上式,有

$$f=x_1^2-x_1(x_2+x_3)+\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2-\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$$

$$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2.$$

令 $\begin{cases} z_1=x_1-\dfrac{1}{2}x_2-\dfrac{1}{2}x_3, \\ z_2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3), \\ z_3=x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{3}}{2} & -\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$,故 f 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

同样,$g(y_1,y_2,y_3)=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Y}=y_1^2+y_2^2+3y_3^2+2y_1y_2=(y_1+y_2)^2+3y_3^2$.

令 $\begin{cases} z_1=y_1+y_2, \\ z_2=\sqrt{3}y_3, \\ z_3=y_2, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\forall x \in (-\infty,+\infty)$,有 $f''(x) \geqslant 0$.

(Ⅱ)由 $f(x)$ 是非负偶函数,知

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x.$$

令 $g(x)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$,$x \in (0,1]$,由拉格朗日中值定理,有

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2},\quad \xi \in (0,x).$$

由(Ⅰ)知,$f''(x) \geqslant 0$,且 $f'(x)$ 单调递增,从而 $g'(x) \geqslant 0$,故 $g(x)$ 单调递增,从而 $g(x) \leqslant g(1)$,即

$$f(x) \leqslant f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x,$$

故 $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x \leqslant 2\int_{0}^{1} \big\{f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x\big\}\mathrm{d}x = f(0)+f(1)$.

21. 解析 (Ⅰ)由已知,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$. 而 $r(\boldsymbol{B})=2$,故 $r(\boldsymbol{A})=2$,从而有 $|\boldsymbol{A}|=(1-a)^2(2a+1)=0$,得 $a=1$ 或 $a=-\dfrac{1}{2}$.

因当 $a=1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=1$,故 $a=1$ 舍去,取 $a=-\dfrac{1}{2}$.

(Ⅱ)当 $a=-\dfrac{1}{2}$ 时,二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3.$$

用配方法,将 f 化为规范形. 由上式,有

$$f=x_1^2-x_1(x_2+x_3)+\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2-\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$$

$$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2.$$

令 $\begin{cases} z_1=x_1-\dfrac{1}{2}x_2-\dfrac{1}{2}x_3, \\ z_2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3), \\ z_3=x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{3}}{2} & -\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$,故 f 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

同样,$g(y_1,y_2,y_3)=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Y}=y_1^2+y_2^2+3y_3^2+2y_1y_2=(y_1+y_2)^2+3y_3^2$.

令 $\begin{cases} z_1=y_1+y_2, \\ z_2=\sqrt{3}y_3, \\ z_3=y_2, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

故 $\forall x \in (-\infty,+\infty)$,有 $f''(x) \geqslant 0$.

(Ⅱ)由 $f(x)$ 是非负偶函数,知

$$\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x.$$

令 $g(x)=\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$,$x \in (0,1]$,由拉格朗日中值定理,有

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2},\quad \xi \in (0,x).$$

由(Ⅰ)知,$f''(x) \geqslant 0$,且 $f'(x)$ 单调递增,从而 $g'(x) \geqslant 0$,故 $g(x)$ 单调递增,从而 $g(x) \leqslant g(1)$,即

$$f(x) \leqslant f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x,$$

故 $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x \leqslant 2\int_{0}^{1} \big\{f(0)+\big[f(1)-f(0)\big]x\big\}\mathrm{d}x = f(0)+f(1)$.

21. 解析 (Ⅰ)由已知,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$. 而 $r(\boldsymbol{B})=2$,故 $r(\boldsymbol{A})=2$,从而有 $|\boldsymbol{A}|=(1-a)^2(2a+1)=0$,得 $a=1$ 或 $a=-\dfrac{1}{2}$.

因当 $a=1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=1$,故 $a=1$ 舍去,取 $a=-\dfrac{1}{2}$.

(Ⅱ)当 $a=-\dfrac{1}{2}$ 时,二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3.$$

用配方法,将 f 化为规范形. 由上式,有

$$f=x_1^2-x_1(x_2+x_3)+\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2-\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$$

$$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2.$$

令 $\begin{cases} z_1=x_1-\dfrac{1}{2}x_2-\dfrac{1}{2}x_3, \\ z_2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3), \\ z_3=x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{1}{2} & -\dfrac{1}{2} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{3}}{2} & -\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$,故 f 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

同样,$g(y_1,y_2,y_3)=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Y}=y_1^2+y_2^2+3y_3^2+2y_1y_2=(y_1+y_2)^2+3y_3^2$.

令 $\begin{cases} z_1=y_1+y_2, \\ z_2=\sqrt{3}y_3, \\ z_3=y_2, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

令 $$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

解得 $$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，可使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$.

（Ⅲ） $\mathrm{tr}[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}]=\mathrm{tr}[(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})]=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=0.$

又 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+3x_3^2$，令 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ 3x_3=0, \end{cases}$ 解得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=k\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

22. **解析** （Ⅰ）先求 X 的边缘概率密度.

当 $x\leqslant 0$ 时，$f_X(x)=0$；

当 $x>0$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}kx\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}y=-k\mathrm{e}^{-x}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}(-xy)=k\mathrm{e}^{-x}.$

又由于 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}k\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=k$，即 $k=1$，所以

$$f_X(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0, \end{cases}$$

即 $X\sim E(1)$，故 $E(X)=1$.

（Ⅱ）记 $Z=XY$，先求 Z 的概率密度. 利用卷积公式，有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f\left(x,\frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

令 $$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

解得 $$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，可使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$.

（Ⅲ） $\mathrm{tr}[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}]=\mathrm{tr}[(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})]=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=0.$

又 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+3x_3^2$，令 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ 3x_3=0, \end{cases}$ 解得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=k\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

22. **解析** （Ⅰ）先求 X 的边缘概率密度.

当 $x\leqslant 0$ 时，$f_X(x)=0$；

当 $x>0$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}kx\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}y=-k\mathrm{e}^{-x}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}(-xy)=k\mathrm{e}^{-x}.$

又由于 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}k\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=k$，即 $k=1$，所以

$$f_X(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0, \end{cases}$$

即 $X\sim E(1)$，故 $E(X)=1$.

（Ⅱ）记 $Z=XY$，先求 Z 的概率密度. 利用卷积公式，有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f\left(x,\frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

令 $$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

解得 $$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，可使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$.

（Ⅲ） $\mathrm{tr}[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}]=\mathrm{tr}[(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})]=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=0.$

又 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+3x_3^2$，令 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ 3x_3=0, \end{cases}$ 解得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=k\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

22. **解析** （Ⅰ）先求 X 的边缘概率密度.

当 $x\leqslant 0$ 时，$f_X(x)=0$；

当 $x>0$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}kx\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}y=-k\mathrm{e}^{-x}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}(-xy)=k\mathrm{e}^{-x}.$

又由于 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}k\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=k$，即 $k=1$，所以

$$f_X(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0, \end{cases}$$

即 $X\sim E(1)$，故 $E(X)=1$.

（Ⅱ）记 $Z=XY$，先求 Z 的概率密度. 利用卷积公式，有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f\left(x,\frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

令 $$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

解得 $$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，可使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$.

（Ⅲ） $\mathrm{tr}[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}]=\mathrm{tr}[(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})]=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=0.$

又 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+3x_3^2$，令 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ 3x_3=0, \end{cases}$ 解得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=k\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

22. **解析** （Ⅰ）先求 X 的边缘概率密度.

当 $x\leqslant 0$ 时，$f_X(x)=0$；

当 $x>0$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}kx\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}y=-k\mathrm{e}^{-x}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}(-xy)=k\mathrm{e}^{-x}.$

又由于 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}k\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=k$，即 $k=1$，所以

$$f_X(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0, \end{cases}$$

即 $X\sim E(1)$，故 $E(X)=1$.

（Ⅱ）记 $Z=XY$，先求 Z 的概率密度. 利用卷积公式，有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f\left(x,\frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

令 $$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

解得 $$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，可使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$.

（Ⅲ） $\mathrm{tr}[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}]=\mathrm{tr}[(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})]=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=0.$

又 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+3x_3^2$，令 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ 3x_3=0, \end{cases}$ 解得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=k\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

22. **解析** （Ⅰ）先求 X 的边缘概率密度.

当 $x\leqslant 0$ 时，$f_X(x)=0$；

当 $x>0$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}kx\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}y=-k\mathrm{e}^{-x}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}(-xy)=k\mathrm{e}^{-x}.$

又由于 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}k\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=k$，即 $k=1$，所以

$$f_X(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0, \end{cases}$$

即 $X\sim E(1)$，故 $E(X)=1$.

（Ⅱ）记 $Z=XY$，先求 Z 的概率密度. 利用卷积公式，有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f\left(x,\frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供

令 $$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

解得 $$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，可使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$.

（Ⅲ） $\mathrm{tr}[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}]=\mathrm{tr}[(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})]=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=0.$

又 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+3x_3^2$，令 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ 3x_3=0, \end{cases}$ 解得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=k\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

22. **解析** （Ⅰ）先求 X 的边缘概率密度.

当 $x\leqslant 0$ 时，$f_X(x)=0$；

当 $x>0$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}kx\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}y=-k\mathrm{e}^{-x}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}(-xy)=k\mathrm{e}^{-x}.$

又由于 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}k\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=k$，即 $k=1$，所以

$$f_X(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0, \end{cases}$$

即 $X\sim E(1)$，故 $E(X)=1$.

（Ⅱ）记 $Z=XY$，先求 Z 的概率密度. 利用卷积公式，有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f\left(x,\frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x.$$

微信公众号【冲冲考研】独家提供